

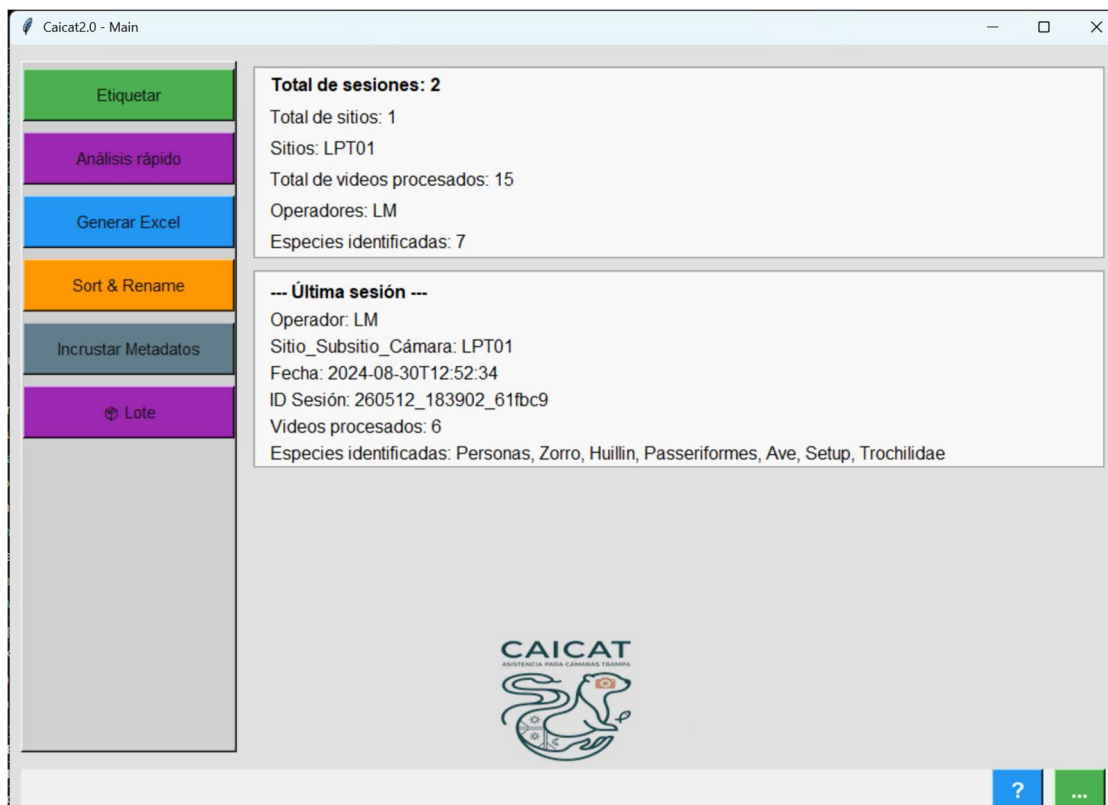
MANUAL DE USUARIO

CAICAT v2.24

Cámaras Trampa — Análisis y Etiquetado

Propósito de este manual

Esta versión reorganiza la documentación de CAICAT para priorizar el uso práctico del programa. Las funciones avanzadas y la documentación técnica se mantienen en las secciones posteriores.



Ventana principal de CAICAT.

Versión revisada — Agosto 2026

Índice general

- Existe una copia de seguridad de los resultados importantes.
- La sesión fue iniciada en el modo adecuado para el tipo de exportación.
- Los taxonID están asignados cuando sean necesarios para la exportación.
- Los datos del deployment están completos cuando se trabaja en Modo Científico.
- Las cantidades de individuos son correctas.
- Las especies identificadas son correctas.
- No quedaron videos pendientes de etiquetado.
- Todos los videos que correspondían a la sesión fueron revisados.

Antes de generar los archivos finales, compruebe:

5. Lista de comprobación antes de exportar

Importante

Finalizar una sesión no equivale simplemente a cerrar la ventana. El cierre puede iniciar procesos posteriores según la configuración de la sesión.

- No cierre CAICAT mientras se estén ejecutando procesos de finalización.
- Seleccione «Finalizar» y espere a que CAICAT complete los procesos indicados.
- Si corresponde, verifique las opciones de incrustación de metadatos y exportación.
- Revise que las clasificaciones importantes sean correctas.
- Antes de finalizar, compruebe que no queden videos pendientes de revisar.

Cuando termina de revisar los videos, CAICAT permite finalizar la sesión. Según las opciones seleccionadas y el modo de trabajo, el cierre puede desencadenar procesos automáticos de exportación o de incrustación de metadatos.

4. ¿Qué ocurre al finalizar una sesión?

Ejemplo

Si en un frame se observa un huillín mojado y acicalándose, se selecciona «Huillín» como especie, se registra la cantidad de individuos y se seleccionan los comportamientos que correspondan, como «Mojado» y «Acicala». La clasificación resultante queda visible en el panel de Clasificación.

1. Continuar con el siguiente frame o video.
2. Revisar la clasificación que aparece en el panel derecho.
3. Utilizar el campo de notas para información que no quede representada por las categorías disponibles.
4. Agregar una categoría secundaria o extra si corresponde.
5. Registrar los comportamientos observados mediante los botones de comportamiento.
6. Indicar la cantidad de individuos cuando sea necesario.
7. Seleccionar la especie correspondiente en la configuración activa.

8. Revisar el frame o video mostrado y confirmar que existe una observación relevante.

Una vez abierto el Tagger, el procedimiento básico para registrar una observación puede resumirse así:

3. Ejemplo completo de etiquetado

- Hay espacio suficiente para los archivos de salida y los frames generados.
- La configuración del Tagger contiene las especies y categorías que necesita.
- Los datos del deployment necesarios para la sesión están completos.
- Si utiliza Modo Científico, dispone de deployments.csv cuando corresponda.
- Se ha seleccionado el modo de trabajo adecuado.
- El sitio, subsitio, cámara y operador están correctamente identificados.
- Los videos o imágenes se encuentran en la carpeta correcta.

Antes de seleccionar «Iniciar», compruebe:

2. Antes de comenzar una sesión

Importante

El Modo Legacy es una alternativa de procesamiento. No reemplaza la elección entre Modo Básico y Modo Científico.

Necesidad	Modo recomendado
Etiquetado con los datos básicos de sitio, subsitio, cámara y operador.	Modo Básico / Estándar
Trabajar con deployments y conservar los datos necesarios para Camtrap DP.	Modo Científico
Procesar en un equipo con pocos recursos o cuando el procesamiento normal presenta problemas.	Modo Legacy
Procesar muchas carpetas de forma automatizada.	Modo Lote (Batch)

Seleccione el modo de trabajo según el objetivo de la sesión. La elección se realiza en la Configuración inicial.

1. ¿Qué modo debo utilizar?

Esta guía reúne cinco recomendaciones para utilizar CAICAT de forma ordenada. Puede consultarse antes de una primera sesión o utilizarse como referencia rápida.

GUÍA PRÁCTICA: CINCO DECISIONES CLAVE

PARTE I — Introducción

- 1. Descripción general
- 2. Flujo de trabajo
- 3. Requerimientos del sistema

PARTE II — Uso de CAICAT

- 4. Ventana principal
- 5. Configuración inicial
- 6. Tagger dinámico

PARTE III — Herramientas y funciones

- 7. Gestor de configuraciones
- 8. Análisis rápido
- 9. Exportación a Excel
- 10. Sort & Rename
- 11. Incrustación de metadatos
- 12. Modo Lote (Batch)
- 13. Auditoría
- 14. Setup / Configuración global

PARTE IV — Procesamiento y estándares

- 15. Motor de procesamiento de video
- 16. Modo Legacy
- 17. Exportación Camtrap DP
- 18. Exportación INABIO / Darwin Core

PARTE V — Anexos y ayuda

- 19. Estructura de metadata.json
- 20. Resolución de problemas (FAQ)
- Referencias y notas finales

Cómo utilizar este manual

El manual está organizado para acompañar el trabajo habitual con CAICAT. Las primeras secciones explican el flujo de uso de principio a fin; las secciones posteriores describen herramientas específicas, funciones avanzadas, exportaciones y resolución de problemas.

Flujo recomendado

Para una sesión habitual: configurar la sesión → procesar los archivos → etiquetar → revisar → exportar. El Setup global se realiza principalmente al preparar CAICAT y no necesariamente antes de cada sesión.

PARTE I — INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 ¿Qué es CAICAT?

CAICAT (Cámaras Trampa - Análisis y Etiquetado) es una aplicación de escritorio escrita en Python, diseñada específicamente para facilitar el análisis de archivos provenientes de cámaras trampa. Su propósito central es **automatizar el procesamiento de video, extraer los frames más relevantes** mediante detección de movimiento, y **asistir al operador en el etiquetado** de especies, comportamientos e información contextual, para luego exportar los datos a formatos estándar de la comunidad científica.

El programa está pensado para investigadores de vida silvestre, técnicos de campo y equipos de conservación que trabajan con grandes volúmenes de registros fotográficos y de video, y que necesitan una herramienta que combine:

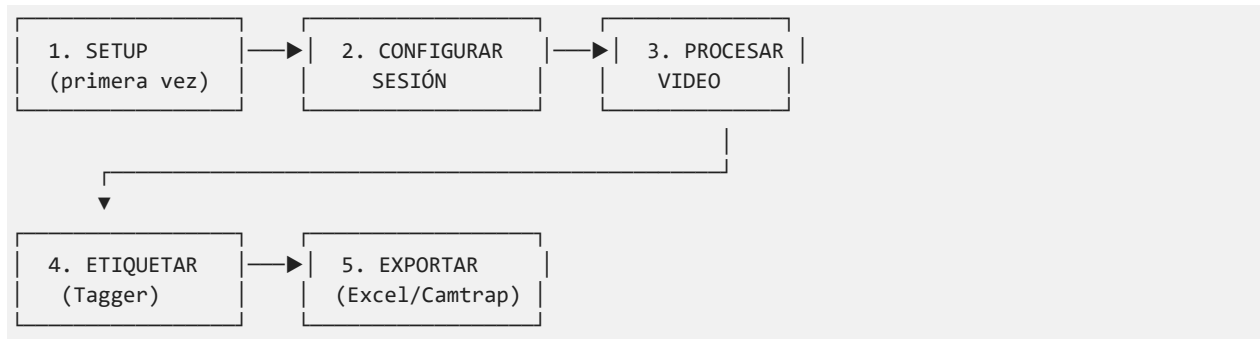
- **Procesamiento local** (sin depender de la nube).
- **Etiquetado asistido** con búsqueda de taxones en GBIF e iNaturalist.
- **Compatibilidad con estándares internacionales** de biodiversidad (Camtrap DP, Darwin Core).
- **Funcionamiento offline** una vez configurado.
- **Modo Lote** para procesamiento nocturno desatendido.
- **Sistema jerárquico de configuraciones** (País → Región → Configuración de tags).

1.2 ¿Qué problemas resuelve?

Problema tradicional	Solución que ofrece CAICAT
Revisar manualmente horas de video para encontrar animales	Extracción automática de los frames con mayor movimiento (TOP-K)
Pérdida de tiempo buscando nombres científicos y taxonIDs	Búsqueda integrada en GBIF e iNaturalist con autocompletado
Datos desordenados entre sesiones, sitios y cámaras	Organización por sesiones con metadatos estructurados
Dificultad para exportar a formatos estándar	Exportación nativa a Camtrap DP, Darwin Core, Excel
Fotos huérfanas sin video asociado	Detección y agrupación automática en ráfagas
PCs lentas no pueden procesar en paralelo	Modo Legacy con procesamiento secuencial optimizado
Configuraciones regionales cambiantes	Sistema jerárquico País → Región → Configuración de tags
Errores de etiquetado difíciles de corregir	Módulo de Auditoría y Corrección de etiquetados
Múltiples carpetas de campo que procesar una por una	Modo Lote (Batch) con manifiesto y reanudación

1.3 Flujo típico de trabajo (visión general)

El trabajo con CAICAT sigue un flujo lineal de **5 etapas**:



Etap 1 — Setup (primera vez): Se ejecuta al iniciar CAICAT por primera vez. Define la carpeta de salida global, parámetros de procesamiento (FPS, calidad JPEG, tamaño de máscara) y preferencias generales.

Etap 2 — Configurar sesión: Desde la ventana *Configuración Inicial* el operador selecciona la carpeta de entrada (videos/fotos del campo), completa los datos de identificación (sitio, subsitio, cámara, operador) y, opcionalmente, importa un `deployments.csv` para modo científico.

Etap 3 — Procesar video: CAICAT escanea la carpeta, calcula un hash único por video, extrae los frames con ffmpeg, detecta movimiento y guarda:

- Frame promedio
- TOP-K frames con más movimiento
- Máscara de movimiento
- Copia de las fotos asociadas (ráfagas previas al video)

Etap 4 — Etiquetar: El *Tagger Dinámico* muestra los frames extraídos y permite al operador asignar especies, comportamientos, tags secundarios, opcionales y notas. Incluye ajustes de imagen, máscara superpuesta, copia/pegado entre videos y búsqueda de taxones online.

Etap 5 — Exportar: Al finalizar, los datos se consolidan y pueden exportarse a Excel, Camtrap DP, Darwin Core, o incrustarse como metadatos en los videos originales.

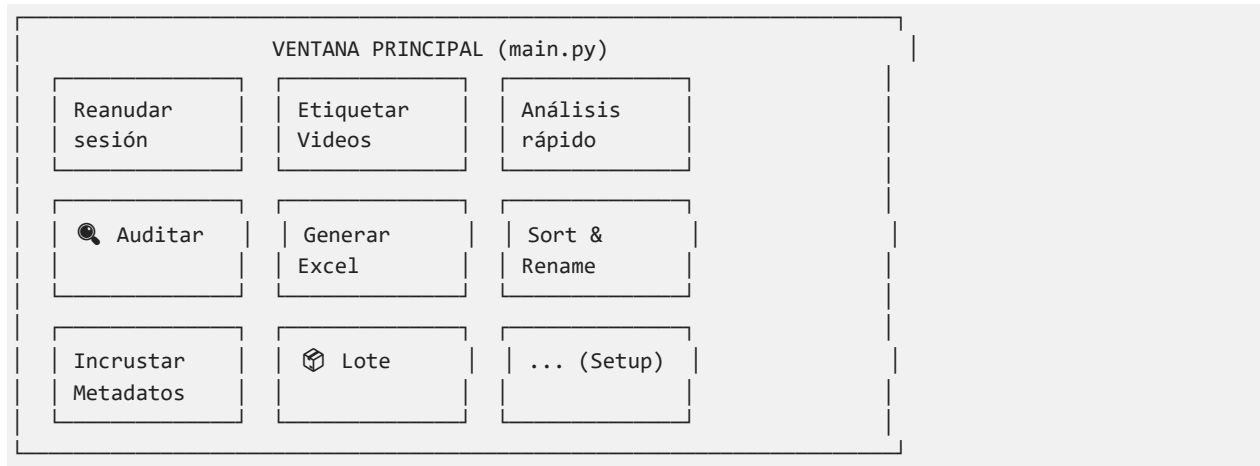
1.4 Conceptos clave

Antes de avanzar, conviene definir algunos términos que aparecerán a lo largo del manual:

- **Sesión:** Unidad de trabajo. Agrupa todos los videos/fotos procesados en una misma salida de campo, con su metadata, frames y etiquetado.
- **Deployment:** Instalación física de una cámara en un sitio durante un período (modo científico).
- **Frames TOP-K:** Los K frames del video con mayor diferencia respecto al promedio (mayor movimiento).
- **Máscara:** Imagen en escala de grises que resalta las zonas de movimiento.
- **Ráfaga:** Grupo de fotos tomadas en intervalo menor a 2 segundos (típicamente modo burst de la cámara).
- **Foto huérfana:** Foto sin video asociado (por falla de la cámara o modo foto puro).
- **Taxon Map:** Mapeo entre la etiqueta visible del botón y el nombre científico / taxonID.
- **metadata.json:** Archivo que contiene toda la información de la sesión en formato estructurado.
- **Modo Básico:** Etiquetado rápido con campos mínimos (sitio, cámara, operador).
- **Modo Científico:** Etiquetado completo con coordenadas, deployment, fechas exactas (compatible con Camtrap DP).

CAPÍTULO 2: FLUJO DETALLADO DE TRABAJO

2.1 Panorama de extremo a extremo



2.2 Paso a paso: Primera sesión

Paso 1 — Setup inicial (primera vez)

Al ejecutar CAICAT por primera vez, se genera automáticamente un archivo `config.ini` con valores por defecto. Para personalizarlo:

9. Hacer clic en el botón `...` (esquina inferior derecha).
10. Se abre la ventana **Setup** con múltiples pestañas:
 - **General & Paths:** Carpeta de salida, parámetros de procesamiento.
 - **GUI Tagger:** Tags de especies, comportamientos, país activo.
 - **Menú Principal:** Textos de los botones.
 - **Pantalla Inicial:** Etiquetas de campos.
 - **INABIO / Darwin Core:** Datos institucionales para exportación.
11. Guardar y salir.

Paso 2 — Etiquetar Videos (Configuración Inicial)

12. Hacer clic en `Etiquetar Videos` en la ventana principal.
13. Se abre la ventana **Configuración Inicial**.
14. Seleccionar **Modo Básico** o **Modo Científico** (toggle superior).
15. Opcionalmente activar **Modo Legacy** (para PCs lentas).
16. Seleccionar la **carpeta de videos** del campo.
17. Completar los campos de identificación:
 - Sitio, Subsitio, Cámara, Operador.
 - (Modo Científico) Coordenadas, fechas de deployment, altura, etc.
18. Hacer clic en `Iniciar`.

Paso 3 — Procesamiento automático

- CAICAT escanea la carpeta y detecta videos y fotos.
- Si hay contenido mixto, pregunta qué procesar (solo videos, solo fotos, o ambos).
- Extrae frames, calcula promedios, detecta movimiento y guarda TOP-K frames.

- En modo normal: procesamiento paralelo con multiprocessing.
- En modo legacy: procesamiento secuencial con ventana de progreso.
- Al finalizar, abre automáticamente el **Tagger Dinámico**.

Paso 4 — Etiquetado en el Tagger

- El Tagger muestra los frames extraídos en un canvas central.
- Columna 1: Herramientas (config, ajustes, metadatos, notas).
- Columna 2: Canvas + navegación (frames, videos, favoritos, exclusión).
- Columna 3: Comportamientos + tags secundarios.
- Columna 4: Clasificación actual + categorías opcionales.
- El operador hace clic en los botones de especies para etiquetar.
- Puede usar atajos de teclado (flechas, espacio, Ctrl+C/V).
- Al completar todos los videos, aparece el diálogo de finalización.

Paso 5 — Exportación

Desde la ventana principal, el operador puede:

- **Generar Excel:** Exporta todos los datos a un archivo .xlsx.
- **Sort & Rename:** Copia videos a carpetas por especie con nombres estandarizados.
- **Incrustar Metadatos:** Incrusta datos en los videos originales con ffmpeg.
- **Auditar:** Revisa y aprueba/corrigie etiquetados.
- **Análisis rápido:** Dashboard con 6 gráficos estadísticos.

2.3 Flujo de Modo Lote (Batch)

Para procesar múltiples carpetas de campo de una sola vez:

19. En la ventana principal, hacer clic en ` **Lote** `.
20. Seleccionar la carpeta raíz que contiene subcarpetas.
21. Elegir modo de procesamiento (normal o legacy).
22. CAICAT escanea recursivamente y muestra resumen.
23. Se crea un **manifest** (batch_manifest.json) con el estado de cada carpeta.
24. Se procesan todos los videos/fotos.
25. Al finalizar, se abre la **GUI de Metadata por Carpeta**.
26. El operador asigna sitio/cámara/operador a cada carpeta.
27. Se genera una sesión unificada y se abre el Tagger.

Reanudación de lote interrumpido:

Si el procesamiento se interrumpe, al volver a CAICAT aparecerá el botón ` **Continuar Lote** ` que reanuda desde el último punto.

CAPÍTULO 3: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

3.1 Hardware mínimo

Componente	Mínimo	Recomendado
CPU	Dual-core 2.0 GHz	Quad-core 3.0+ GHz
RAM	4 GB	8 GB o más

Disco	500 MB libres	10+ GB (según volumen de videos)
Monitor	1366x768	1920x1080 o superior

3.2 Software

Sistema operativo compatible:

- Windows 10/11 (64-bit)
- Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 11+)
- macOS (10.15+) (experimental)

Dependencias de Python (incluidas en el ejecutable compilado):

- Python 3.9+
- tkinter (GUI)
- OpenCV (cv2) — procesamiento de video e imagen
- NumPy — operaciones matriciales
- Pillow (PIL) — manejo de imágenes
- pandas — análisis de datos
- matplotlib — gráficos
- openpyxl — exportación a Excel
- exifread — lectura de metadatos EXIF de fotos
- requests — búsquedas online en GBIF/iNaturalist

Binarios externos (incluidos en `resources/ffmpeg/`):

- ffmpeg — extracción de frames de video
- ffprobe — lectura de metadata de video

3.3 Estructura de carpetas esperada

```

caicat/
├── caicat.exe (o main.py)
├── config.ini                ← Configuración global
├── manual.pdf               ← Este manual
├── caicat_transparente.png  ← Logo
├── resources/
│   └── ffmpeg/
│       ├── ffmpeg.exe
│       └── ffprobe.exe
├── config/
│   ├── paises/              ← Masters de especies por país
│   │   ├── species_master_ecuador.json
│   │   └── species_master_argentina.json
│   ├── regions/             ← Regiones biogeográficas
│   │   ├── llanganates.json
│   │   └── atillo.json
│   ├── tagger_configs/      ← Configuraciones de etiquetado
│   │   ├── base.json
│   │   └── ecuador_llanganates.json
│   ├── taxon_master_global.json ← Taxones globales (Homo sapiens, operacionales)
│   ├── sites_list.csv       ← Localidades para INABIO
│   └── output/              ← Carpeta de salida (configurable)
│       └── sessions/

```

```
| 260821143022ABCDEF/
|   | metadata.json
|   | frames/
|   |   | a1b2c3d4e5f6g7h8/
|   |   |   | 260821_143022_promedio.jpg
|   |   |   | 260821_143022_top_01.jpg
|   |   |   | 260821_143022_top_02.jpg
|   |   |   | 260821_143022_mask.jpg
|   | consolidated/
|   |   | all_sessions_metadata.json
|   | batch/
|   |   | batch_manifest.json
|   | camtrap_dp/
|   |   | projects.csv
|   |   | deployments.csv
|   |   | locations.csv
|   |   | taxa.csv
|   |   | media.csv
|   |   | observations.csv
|   |   | datapackage.json
```

PARTE II — VENTANAS Y FUNCIONES PRINCIPALES

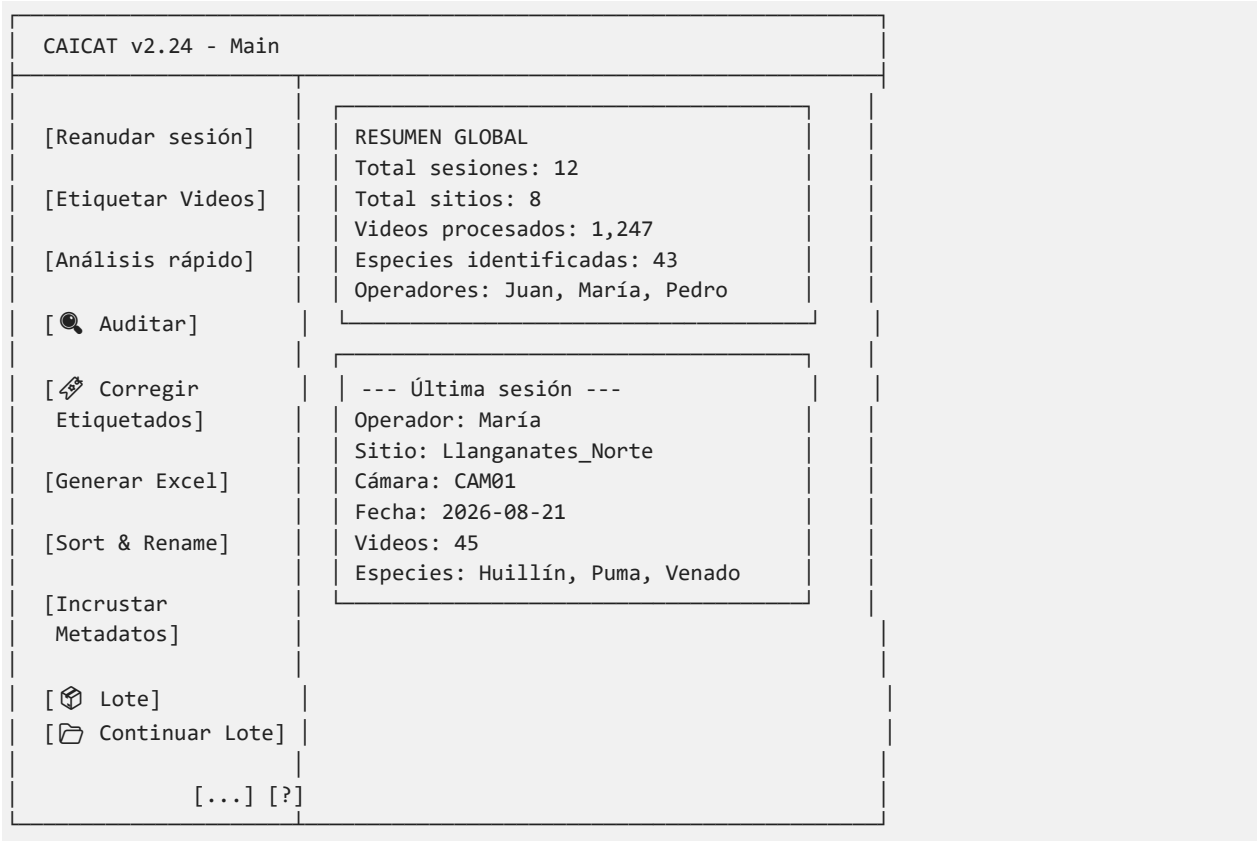
PARTE II — USO DE CAICAT

CAPÍTULO 4: VENTANA PRINCIPAL

4.1 Descripción general

La **Ventana Principal** es el punto de entrada y centro de control de CAICAT. Desde aquí se accede a todas las funcionalidades del programa.

4.2 Elementos de la interfaz



4.3 Botones principales

Botón	Función
Reanudar sesión	Abre la última sesión incompleta directamente en el Tagger. Solo visible si hay videos pendientes.
Etiquetar Videos	Abre la ventana de Configuración Inicial para iniciar una nueva sesión.
Análisis rápido	Abre el dashboard de análisis con 6 gráficos estadísticos.
Auditar	Abre el módulo de auditoría para revisar etiquetados. Solo visible si está habilitado en config.
Corregir Etiquetados	Abre el Tagger en modo corrección con videos

	marcados por el auditor. Solo visible si hay videos pendientes de corrección.
Generar Excel	Abre la GUI de exportación a Excel con filtros avanzados.
Sort & Rename	Abre la herramienta para copiar videos a carpetas por especie.
Incrustar Metadatos	Abre la herramienta para incrustar datos en los videos con ffmpeg.
Lote	Inicia el procesamiento por lotes de múltiples carpetas.
Continuar Lote	Reanuda un lote interrumpido. Solo visible si existe un manifest pendiente.
`...`	Abre el Setup (configuración global).
`?`	Abre este manual (manual.pdf).

4.4 Paneles de resumen

Resumen Global: Muestra estadísticas acumuladas de todas las sesiones:

- Total de sesiones, sitios, videos procesados.
- Lista de sitios y operadores.
- Total de especies identificadas.

Última sesión: Muestra información de la sesión más reciente:

- Operador, sitio, cámara, fecha.
- ID de sesión, videos procesados, especies identificadas.

4.5 Selector de sesiones

Si se desea reanudar una sesión específica (no la última), se puede acceder desde el código mediante `resume_session()` que muestra un diálogo con todas las sesiones ordenadas (incompletas primero, luego por fecha descendente).

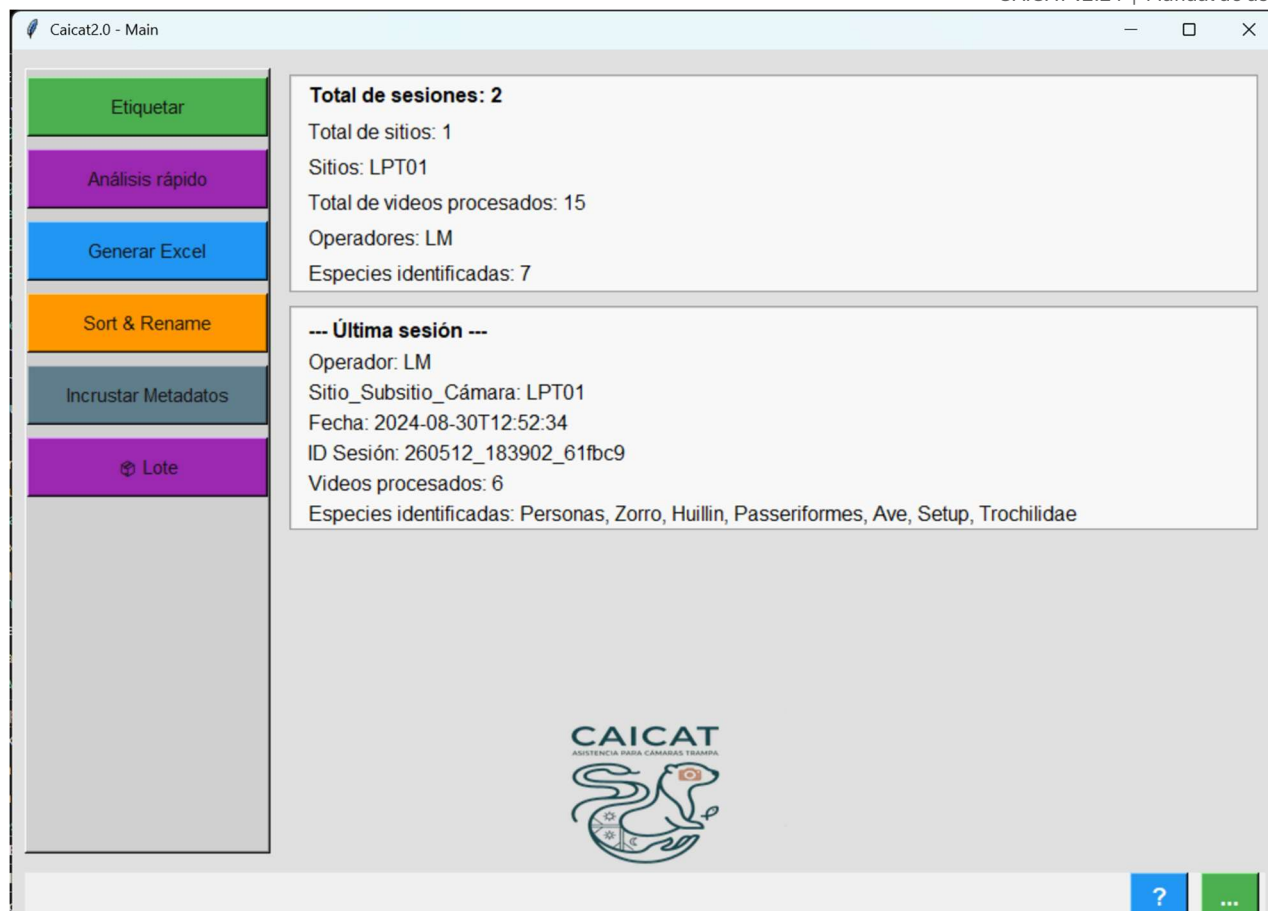


Figura 1. Ventana principal. Los botones de la izquierda dan acceso a las funciones principales.

Cómo orientarse en la ventana principal

La ventana principal funciona como punto de partida para las operaciones habituales. Desde aquí se accede al etiquetado, análisis rápido, exportación, organización de archivos, incrustación de metadatos y procesamiento por lotes.

CAPÍTULO 5: CONFIGURACIÓN INICIAL

CAPÍTULO 5: CONFIGURACIÓN INICIAL (`gui\_inicial.py`)

5.1 Descripción

La ventana de **Configuración Inicial** es el primer paso para procesar una nueva salida de campo. Permite seleccionar la carpeta de entrada, completar los datos de identificación y lanzar el procesamiento.

5.2 Modos de operación

5.2.1 Toggle Modo Básico / Modo Científico

En la parte superior hay un toggle moderno que permite cambiar entre:

Modo Básico (verde):

- Campos mínimos: Sitio, Subsitio, Cámara, Operador.
- Ventana compacta (575x420).
- Ideal para trabajo de campo rápido.

Modo Científico (púrpura):

- Campos completos compatibles con Camtrap DP:
- Deployment CSV (importación desde archivo).
- Datos del deployment: setupBy, retrievedBy, latitud, longitud, fechas, altura, ángulo, distancia de detección.
- Checkboxes: timestampIssues, baitUse.
- Ventana expandida (575x900).
- Obligatorio para exportación a Camtrap DP.

5.2.2 Checkbox Modo Legacy

Ubicado antes de la selección de carpetas:

- **Modo Legacy (PCs lentas - procesamiento secuencial)**
- Activa el procesamiento secuencial optimizado para hardware limitado.
- Usa OpenCV en lugar de ffmpeg pipe.
- Extrae menos frames (0.3 FPS vs 1 FPS).
- Máximo 50 frames por video.
- Solo 3 tops (configurable).
- Sin multiprocessing.

5.3 Bloques de la interfaz

Bloque 1 — Archivos:

- Campo para la carpeta de videos.
- Botón "Examinar" para seleccionar.
- Al seleccionar, detecta automáticamente si hay videos, fotos o contenido mixto.

Bloque 2 — Identificación:

- Sitio (locationID)
- Subsitio (locationName)
- Cámara (cameraID)
- Operador (classifiedBy)

Bloque 3 — Deployments CSV (solo Modo Científico):

- Selector de archivo deployments.csv.
- Filtros por sitio, mes y año.
- Listbox con los deployments disponibles.
- Al seleccionar un deployment, autocompleta todos los campos.

Bloque 4 — Datos del deployment (solo Modo Científico):

- Instalado por (setupBy)
- Retirado por (retrievedBy)
- Latitud, Longitud
- Inicio/Fin deployment (formato YYYY-MM-DD HH:MM)
- Altura cámara (m), Ángulo vertical (°), Distancia detección (m)
- Checkboxes: Problemas en timestamps, Uso de cebo

5.4 Diálogo de contenido mixto

Cuando la carpeta contiene tanto videos como fotos, aparece un diálogo que permite elegir:

- **Solo videos**
- **Solo fotos (ráfagas)**
- **Ambos** (videos + fotos asociadas + huérfanas)

Además, se puede configurar la cantidad de fotos a asociar por video (default: 1).

5.5 Flujo de procesamiento

28. El usuario selecciona la carpeta y completa los campos.
29. Al hacer clic en **Iniciar**, se validan los campos obligatorios.
30. Se escanean los archivos (en background).
31. Se procesan los primeros 3 videos secuencialmente.
32. El resto se procesa en paralelo (modo normal) o secuencialmente (modo legacy).
33. Se guarda metadata.json en output/sessions/{session_id}/.
34. Se abre automáticamente el **Tagger Dinámico**.

5.6 Manejo de videos fallidos

Si hay videos que fallan durante el procesamiento (corruptos, formatos no soportados), al finalizar se ofrece abrir el **Manual Tagger** (gui_manual_tagger.py) para etiquetarlos manualmente usando el reproductor del sistema.

5.1 Modo Científico

The screenshot shows a software window titled "Configuración inicial - Cámaras Trampa". At the top, there are two tabs: "Modo Estándar" and "Modo Científico", with the latter being selected and highlighted in purple. Below the tabs, the window is divided into several sections:

- Modo de Procesamiento:** Contains a checkbox labeled "Modo Legacy (PCs lentas - procesamiento secuencial)".
- Archivos:** Includes a text input field for "Carpeta de videos:" followed by a green "Seleccionar" button.
- Importar desde deployments.csv:** This section contains:
 - A text input field for "Archivo deployments.csv:" with a green "Seleccionar" button.
 - A text input field for "Filtrar por sitio:".
 - Dropdown menus for "Mes:" (set to "Todos") and "Año:" (set to "Todos").
 - A large text area for "Deployment:" with vertical scrollbars.
- Datos del deployment:** A section with multiple text input fields for:
 - "Instalado por:"
 - "Retirado por:"
 - "Latitud:"
 - "Longitud:"
 - "Inicio deployment (YYYY-MM-DD HH:MM):"
 - "Fin deployment (YYYY-MM-DD HH:MM):"
 - "Altura cámara (m):"
 - "Ángulo vertical (°):"

Figura 2. Configuración inicial en Modo Científico.

En el Modo Científico se incorporan los datos necesarios para trabajar con deployments y mantener una estructura compatible con Camtrap DP. La ventana permite seleccionar un archivo deployments.csv, filtrar los deployments y completar los datos de instalación y retiro.

5.2 Modo Básico (Estándar)

The screenshot shows a window titled 'Configuración inicial - Cámaras Trampa'. At the top, there are two tabs: 'Modo Estándar' (highlighted in green) and 'Modo Científico'. Below the tabs, there are three main sections:

- Modo de Procesamiento:** Contains a checkbox labeled 'Modo Legacy (PCs lentas - procesamiento secuencial)' which is currently unchecked.
- Archivos:** Contains a text field for 'Carpeta de videos:' with the value 'E:/Huillines/videos caicat2.2/BLE02/100724-' and a green 'Seleccionar' button to its right.
- Identificación:** Contains four text input fields:
 - 'Sitio:' with the value 'Prueba1'
 - 'Subsitio:' with the value 'A'
 - 'Cámara:' with the value '123'
 - 'Operador:' with the value 'Luciano'

At the bottom center of the window is a large green button labeled 'Iniciar'.

Figura 3. Configuración inicial en Modo Básico.

El Modo Básico está orientado a sesiones en las que se necesitan únicamente los datos esenciales de identificación: sitio, subsitio, cámara y operador.

Modo Legacy

Puede activarse cuando el equipo tiene pocos recursos o cuando un video presenta problemas durante el procesamiento normal. El modo Legacy utiliza un procesamiento secuencial y puede ser más lento, pero requiere menos memoria.

CAPÍTULO 6: TAGGER DINÁMICO

CAPÍTULO 6: TAGGER DINÁMICO (`gui\_tagger.py`)

6.1 Descripción general

El **Tagger Dinámico** es la ventana principal de etiquetado. Muestra los frames extraídos y permite al operador asignar especies, comportamientos, tags secundarios, opcionales y notas.

6.2 Layout de 4 columnas

COL 1 HERRAM.	COL 2: CANVAS + CONTROLES	COL 3 COMPORT.	COL 4 CLASIF.
	[☆] [□] video.avi [▲][▼]		
☐ Embed	Video 1/45 [◀][▶]	☐ Comport.	Especies:
☐ .xlsx	Frame 1/6 [📄] Pend: 3	☐ Duerme	Huillín
		☐ Come	☐ Puma
[⚙️ Cfg]	CANVAS (imagen/frame)	☐ Corre	
[💾 Grd]		☐ Juega	Secunda.
Recientes		☐ Vocal.	☐ Otros
[v Base		Secunda.	☐ Personas
v Ec-L1		☐ Otros	☐ Setup
v Ar-BA]			☐ Vacío
[Ajustes]			Opciona.
	[Limpiar] [Huillín][Puma]		☐ Mamífer
	[Cantidad: ▼1]		☐ Ave
Meta- datos			☐ Reptil
[Metada]			Notas:
			"Animal joven"
Notas			[Editar Notas]
[Editar]			

6.3 Columna 1: Herramientas

Elemento	Función
Embed metadata	Marca el video para incrustar metadatos al finalizar.
.xlsx	Marca el video para exportar a Excel al finalizar.
[Config]	Abre el Gestor de Configuraciones (Capítulo 7).
[Guardar Config]	Aparece solo si hay cambios sin guardar en la config.
Recientes	Dropdown con las últimas configuraciones usadas.
[Ajustes]	Abre ventana de ajustes de imagen (brillo, contraste, etc.).
Meta-preview	Cuadro de solo lectura con los metadatos del video actual.
[Metadatos]	Abre editor de metadatos (Temp, Fase Lunar, Clima, etc.).
Notas	Cuadro de solo lectura con las notas del video actual.
[Editar Notas]	Abre editor de notas.

6.4 Columna 2: Canvas y controles

Barra superior:

-  / : Marcar/desmarcar como favorito (borde dorado en el canvas).
-  / : Excluir/incluir video (cruz roja en el canvas).
- **Nombre del video.**
-  / : Navegar entre videos (arriba/abajo).
- **Contador de videos:** "Video 1/45".
-  / : Navegar entre frames.
- **Contador de frames:** "Frame 1/6".
- **[Pendientes: 3]:** Botón que muestra videos sin etiquetar.

Canvas central:

- Muestra el frame actual (promedio, top, o foto original).
- Soporta superposición de **máscara de movimiento** (3 modos: oculta, constante, titilante).
- 5 colores de máscara disponibles (rojo, magenta, cyan, amarillo, verde).
- Navegación por zonas (click en 9 zonas del canvas).
- Navegación con rueda del mouse.
- Doble-click abre el video con el reproductor del sistema.

Controles inferiores:

- **[Limpiar]:** Borra todas las etiquetas del video actual.
- **Click derecho en Limpiar:** Limpia TODOS los videos de la sesión.
- **Botones principales de especies:** Hasta 2 botones grandes (configurables).
- **Cantidad:** Dropdown de 1 a 9 para conteo de individuos.

6.5 Columna 3: Comportamiento + Secundarios

Comportamientos:

- Botones para tags de comportamiento (Duerme, Come, Corre, etc.).
- Click para activar/desactivar.

Secundarios:

- Botones para especies secundarias (Zorro, Roedor, etc.).
- Funcionan igual que los principales.

Otros ▼:

- Botón que abre un menú desplegable con tags adicionales.
- Incluye la opción "Otro" que abre un diálogo para ingresar etiqueta personalizada.

6.6 Columna 4: Clasificación + Opcionales

Clasificación:

- Cuadro de solo lectura que muestra las especies y comportamientos actuales.

Categorías Opcionales:

- Hasta 6 botones configurables (Mamífero, Ave, Reptil, etc.).
- Son categorías independientes, no tienen taxonID.
- Se usan para clasificación de alto nivel.

Notas:

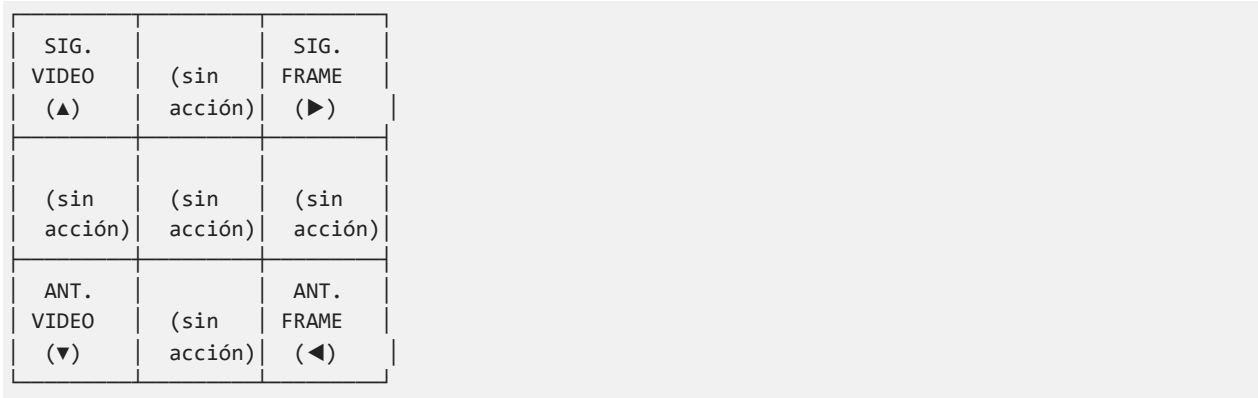
- Cuadro de solo lectura con las notas del video.
- Botón para editar.

6.7 Atajos de teclado

Atajo	Acción
` ← ` / ` → `	Frame anterior / siguiente
` ↑ ` / ` ↓ `	Video siguiente / anterior
` Espacio `	Cambiar modo de máscara (oculta → constante → titilante)
` Shift + Espacio `	Cambiar color de máscara
` Ctrl + C `	Copiar clasificación al portapapeles interno
` Ctrl + V `	Pegar clasificación en el video actual
` Alt + Ctrl + V `	Pegar clasificación en TODOS los videos
` Ctrl + Click ` en botón	Abrir diálogo de configuración del botón
` Alt + Click ` en botón	Aplicar tag a TODOS los videos
` Doble-click ` en canvas	Abrir video con reproductor del sistema
` Click derecho ` en canvas	Siguiente frame
` Rueda del mouse `	Navegar entre videos

6.8 Navegación por zonas del canvas

El canvas está dividido en 9 zonas (3x3):



Prioridad: Las zonas verticales (arriba/abajo) tienen prioridad sobre las horizontales en las esquinas.

6.9 Ajustes de imagen

La ventana de ajustes permite modificar:

- **Brillo** (0.0 - 2.0, default 1.0)
- **Contraste** (0.0 - 2.0, default 1.0)

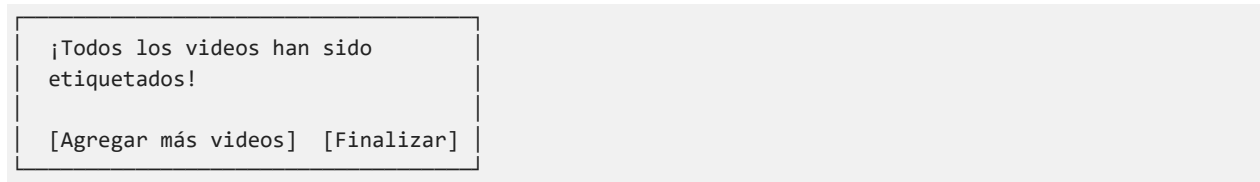
- **Nitidez** (0.0 - 3.0, default 1.0)
- **Suavidad** (0.0 - 5.0, default 0.0)
- **Reducción de ruido** (0.0 - 20.0, default 0.0)
- **Flatfield** (0.0 - 1.0, default 0.0)

Botones:

- **Auto-mejorar:** Aplica valores preset (brillo 1.2, contraste 1.2, nitidez 1.5, etc.).
- **Reset:** Vuelve a los valores por defecto.
- **Guardar:** Guarda el frame ajustado como {nombre}_adjusted.jpg.

6.10 Finalización de sesión

Cuando todos los videos están etiquetados (o excluidos), aparece un diálogo:



- **Agregar más videos:** Cierra el tagger y abre la Configuración Inicial para procesar más archivos.
- **Finalizar:** Ejecuta procesos automáticos según los checkboxes:
 - Si hay videos marcados con "Embed metadata", los incrusta automáticamente.
 - Si hay videos marcados con ".xlsx", exporta a Excel automáticamente.
 - En modo científico, genera automáticamente los archivos Camtrap DP.
 - Vuelve a la ventana principal.

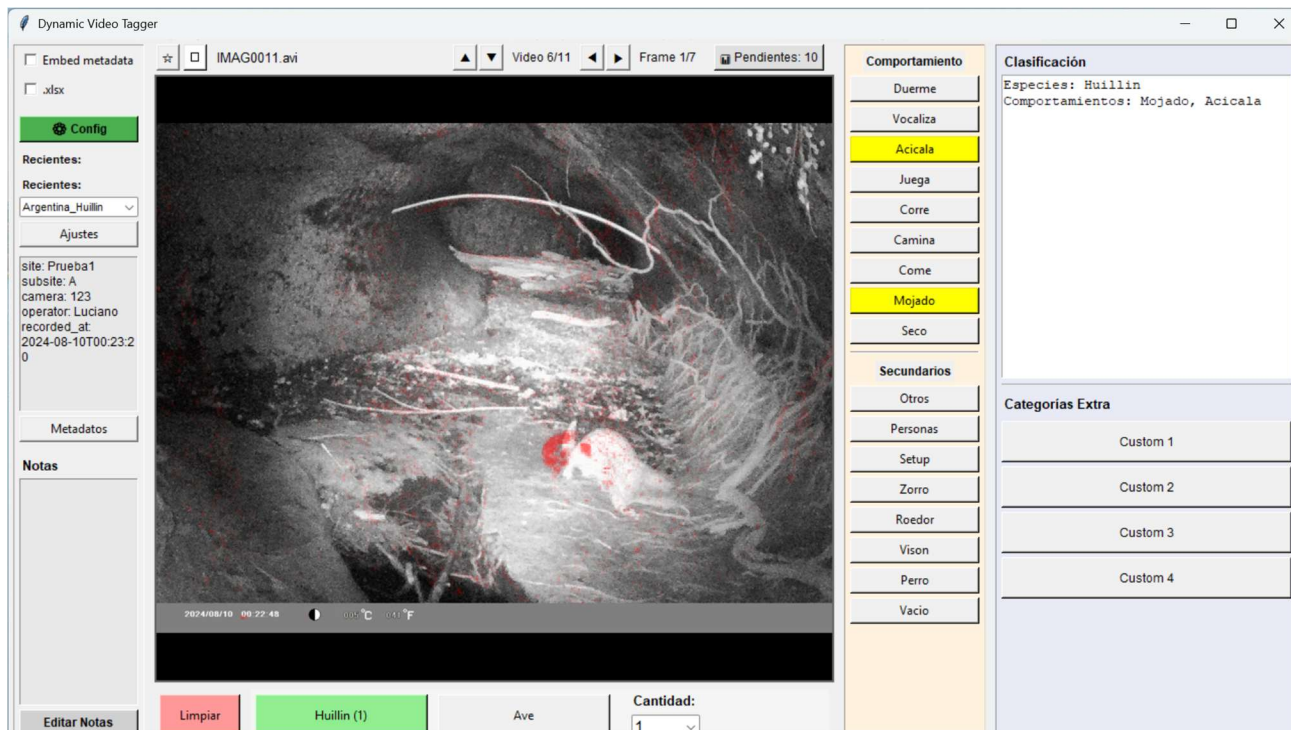


Figura 4. Tagger dinámico con una clasificación y comportamientos ya registrados.

Lectura rápida de la pantalla

El Tagger combina el área de visualización con los controles de clasificación. A la izquierda se encuentran las herramientas de sesión y metadatos; en el centro se visualiza el material; a la derecha se registran especies, comportamientos, tags secundarios y categorías adicionales.

PARTE III — HERRAMIENTAS Y FUNCIONES

CAPÍTULO 7: GESTOR DE CONFIGURACIONES (`config\_manager.py`)

7.1 Descripción

El **Gestor de Configuraciones** permite seleccionar, editar y crear configuraciones de etiquetado. Las configuraciones definen qué botones de especies, comportamientos y tags secundarios aparecen en el Tagger.

7.2 Jerarquía de configuraciones

```
config/
├── paises/
│   ├── species_master_ecuador.json    ← Master de especies del país
│   └── species_master_argentina.json
├── regions/
│   ├── llanganates.json              ← Región biogeográfica
│   └── atillo.json
└── tagger_configs/
    ├── base.json                    ← Configuración base
    ├── ecuador_llanganates.json      ← Config específica
    └── argentina_pampa.json
```

7.3 Selector jerárquico

La ventana del Gestor tiene 3 selectores en cascada:

- 35. **País:** Selecciona el país (Ecuador, Argentina, etc.).
- 36. **Región:** Filtra las regiones del país seleccionado.
- 37. **Config:** Filtra las configuraciones de la región seleccionada.

7.4 Vista de 5 columnas

Al seleccionar una configuración, se muestran 5 columnas con las etiquetas:

Columna	Contenido	Color
Especies Principales	Tags principales (máx 2)	Verde claro
Tags Secundarios	Especies adicionales	Naranja claro
Comportamientos	Tags de comportamiento	Azul claro
Otros (desplegable)	Tags en menú desplegable	Púrpura claro
Opcionales (máx 6)	Categorías independientes	Amarillo claro

7.5 Editor de configuraciones

Al hacer clic en **Editar / Crear**, se abre el editor con:

Pestaña Información:

- Nombre de la configuración.
- Versión, región, descripción.
- Checkbox **Modo Científico** (requerido para Camtrap DP).

Pestaña Tags:

- Campos de texto para editar cada tipo de tag.
- Especies principales, secundarios, comportamientos, otros, opcionales.

Pestaña Taxon Map:

- Buscador de taxones (local + GBIF online).
- Tabla con el mapeo actual: Tag → Especie → TaxonID.
- Botones para asignar/quitar entradas.

Árbol de edición:

- Muestra todas las etiquetas en una tabla con columnas: Tipo, Etiqueta, Especie, TaxonID (GBIF|iNat).
- Doble-click para editar cada fila.
- Botones para agregar filas de cada tipo.

7.6 Búsqueda de taxones

El editor incluye un buscador integrado que busca en cascada:

38. **Región local:** Especies de la región seleccionada.
39. **País local:** Especies del master del país.
40. **GBIF online:** Búsqueda en la API de GBIF.
41. **iNaturalist online:** Búsqueda en la API de iNaturalist.

Al seleccionar un resultado de GBIF o iNaturalist, se pregunta si desea agregarlo al master del país.

7.7 Validaciones

- **Máximo 2 botones principales.**
- **Máximo 6 botones opcionales.**
- **Nombre obligatorio.**
- **Detección de duplicados** por nombre científico o taxonID.

CAPÍTULO 8: ANÁLISIS RÁPIDO (`gui\_analysis.py`)

8.1 Descripción

El **Análisis Rápido** es un dashboard con 6 gráficos estadísticos para visualizar patrones en los datos de cámaras trampa.

8.2 Dashboard 3x2

Frecuencia de especies (Pie)	Curva de acumulación
Dinámica temporal (Time Series)	Heatmap frecuencias

Actividad horaria (Rose)	Rayleigh (vector medio)
-----------------------------	----------------------------

8.3 Panel de filtros

Fuente de datos:

- Todo el JSON (todas las sesiones).
- Última sesión.

Sitios:

- Listbox de selección múltiple.

Especies:

- Listbox de selección múltiple.

Rango de fechas:

- Dos sliders (mínimo y máximo) para seleccionar el rango.

Propiedades de gráficos:

- Grosor de línea (0.5 - 5.0).
- Tamaño de fuente (8 - 20).

8.4 Gráficos disponibles

	Gráfico	Descripción
0	Frecuencia de especies	Gráfico de torta con porcentajes.
1	Curva de acumulación	Especies acumuladas vs tiempo.
2	Dinámica temporal	Detecciones por día por especie.
3	Heatmap frecuencias	Intensidad de detecciones por día.
4	Actividad horaria	Gráfico de rosa (24 horas).
5	Rayleigh	Vector medio de actividad (dirección y magnitud).

8.5 Interactividad

- **Click en mini-gráfico:** Abre ventana ampliada con el gráfico en alta resolución.
- **Exportar PNG:** Guarda el gráfico como imagen.
- **Exportar tabla (.xlsx):** Exporta los datos subyacentes a Excel.
- **Exportar todas las tablas:** Genera un único Excel con una hoja por gráfico.
- **Exportar todos PNG:** Genera 6 archivos PNG en la carpeta de salida.

8.6 Datos procesados

El análisis excluye automáticamente:

- Videos marcados como excluidos (`is_excluded = True`).
- Videos sin especies etiquetadas (se cuentan como "_BLANK_").

CAPÍTULO 9: EXPORTACIÓN A EXCEL (`export\_utils.py`)

9.1 Descripción

La exportación a Excel genera un archivo .xlsx con todos los datos de las sesiones, aplicando filtros avanzados.

9.2 Interfaz de exportación

La GUI de exportación (ExcelExportGUI) permite:

Filtros avanzados:

- **Sesión:** Todas, última, o específica (por ID).
- **Especies:** Checkboxes para seleccionar especies.
- **Operadores:** Checkboxes para seleccionar operadores.
- **Cámaras:** Checkboxes para seleccionar cámaras.
- **Sitios:** Checkboxes para seleccionar sitios.
- **Comportamientos:** Checkboxes para seleccionar comportamientos.

Campos a exportar:

- session_id, site, subsite, camera, operator
- recorded_at, species, behaviors, counts
- notes, time_sec, status, frames

9.3 Modelo de datos (flatten)

La función `flatten_metadata()` convierte el modelo anidado en una fila plana:

```
`python
{
"session_id": "260821143022ABCDEF",
"site": "Llanganates_Norte",
"subsite": "Transecto_1",
"camera": "CAM01",
"operator": "María",
"recorded_at": "2026-08-21T14:30:22",
"species": "Huillín, Puma",
"counts": '{"Huillín": 1, "Puma": 2}',
"behaviors": "Come, Corre",
"optional_tags": "Mamífero",
"notes": "Animal joven",
"status": "done",
"time_sec": 12.5,
"frames": 45,
```

```
"is_favorite": False,
"is_excluded": False,
...
}
```

9.4 Archivos de salida

- Excel: `output/export.xlsx`
- CSV: `output/export.csv`

CAPÍTULO 10: SORT & RENAME (`sort\_rename.py`)

10.1 Descripción

Sort & Rename copia los videos a carpetas organizadas por especie, con nombres estandarizados que incluyen fecha, hora y cámara.

10.2 Interfaz

Sort & Rename Avanzado
Sesión:
☐ Última sesión
☐ Todas las sesiones
☐ Sesión específica [v 2026-08-21...]
Seleccionar tags (especies): [Todo][Nada]
Huillín
Puma
Venado
Seleccionar operadores: [Todo][Nada]
María
Juan
Seleccionar cámaras: [Todo][Nada]
CAM01
CAM02
Seleccionar sitios: [Todo][Nada]

Llanganates_Norte
Seleccionar comportamientos: [Todo][Nada]
Come
Corre
[Mover videos]
Resumen actual:
Se van a mover 23 videos.
Desglose por especie:
• Huillín: 12 videos
• Puma: 8 videos
• Venado: 3 videos

10.3 Filtros disponibles

- Sesión: Última, todas, o específica.
- Tags (especies): Checkboxes.
- Operadores: Checkboxes.
- Cámaras: Checkboxes.
- Sitios: Checkboxes.
- Comportamientos: Checkboxes.

10.4 Naming convention

Los videos se copian con el siguiente formato:

{site}_{subsite}_{YYMMDD}_{HHMMSS}_{camera}{ext}

Ejemplo:

Llanganates_Norte_Transecto_1_260821_143022_CAM01.mp4

10.5 Estructura de salida

output/

```
├─ Huillín/
├─ Llanganates_Norte_Transecto_1_260821_143022_CAM01.mp4
├─ Llanganates_Norte_Transecto_1_260821_154533_CAM01.mp4
```

```

└─ Puma/
  └─ ...
└─ Sin_Especie/
  └─ ...

```

Si un video tiene múltiples especies, se copia a cada carpeta correspondiente.

— — —

CAPÍTULO 11: INCRUSTACIÓN DE METADATOS (`embed\_metadata.py`)

11.1 Descripción

La Incrustación de Metadatos utiliza ffmpeg para incrustar datos de CAICAT directamente en los archivos de video originales (metadatos del contenedor MP4/AVI).

11.2 Interfaz

Incrustar Metadatos en Videos

[Filtros avanzados...]

Metadatos a incrustar:

session_id site camera

operator species recorded_at

behaviors status time_sec

notes

Solo videos con 'Embed metadata' marcado

[Cancelar] [Incrustar Metadatos]

11.3 Campos disponibles

- session_id
- site, subsite
- camera
- operator
- recorded_at
- species
- behaviors
- status
- time_sec
- notes

11.4 Filtros avanzados

- Sesión: Todas, última, o específica.
- Especies: Checkboxes.
- Operadores: Checkboxes.

11.5 Filtro adicional

☒ Solo videos con 'Embed metadata' marcado:

- Si está activado, solo procesa videos que fueron marcados con el checkbox "Embed metadata" en el Tagger.
- Si está desactivado, procesa todos los videos que coincidan con los filtros.

11.6 Proceso técnico

1. Para cada video seleccionado:
 - Construye un diccionario con los campos seleccionados.
 - Ejecuta ffmpeg con ``-metadata key=value`` para cada campo.
 - Crea un archivo temporal ``.tmp.mp4``.
 - Reemplaza el original con el archivo temporal.
2. El proceso es no destructivo: si falla, el original permanece intacto.

11.7 Comando ffmpeg generado

```
```bash
ffmpeg -i video_original.mp4 -c copy \
 -metadata session_id=260821143022ABCDEF \
 -metadata site=Llanganates_Norte \
 -metadata camera=CAM01 \
 -metadata operator=María \
 -metadata species=Huillín \
 -metadata recorded_at=2026-08-21T14:30:22 \
 -y video_original.tmp.mp4
```

## CAPÍTULO 12: MODO LOTE (BATCH)

### 12.1 Descripción

El **Modo Lote** permite procesar múltiples carpetas de campo de una sola vez, ideal para procesamiento nocturno desatendido.

### 12.2 Flujo de trabajo

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccionar carpeta raíz con subcarpetas           <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ /campo_2026/               <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ sitio_A/                   <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ CAM01/</li> <li>└─ CAM02/</li> </ul> </li> <li>└─ sitio_B/                   <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ CAM01/</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Elegir modo de procesamiento (normal o legacy)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Escaneo recursivo y confirmación<br/>"Se encontraron 3 carpetas con 127 videos en total"</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Creación de batch_manifest.json</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Procesamiento con ventana de progreso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ Carpeta sitio_A__CAM01: 45 videos <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>└─ Carpeta sitio_A__CAM02: 38 videos <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>└─ Carpeta sitio_B__CAM01: 44 videos <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul> |
| <p>6. GUI de asignación de metadata por carpeta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ sitio_A__CAM01: Sitio=A, Cámara=01, Operador=María</li> <li>└─ sitio_A__CAM02: Sitio=A, Cámara=02, Operador=María</li> <li>└─ sitio_B__CAM01: Sitio=B, Cámara=01, Operador=Juan</li> </ul>                                                       |
| <p>7. Creación de sesión unificada y apertura del Tagger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 12.3 Estructura del manifest

```
`json
{
 "batch_id": "260823120000ABCDEF",
 "created_at": "2026-08-23T12:00:00",
 "status": "ready_for_tagging",
 "use_legacy": false,
 "root_folder": "/campo_2026",
 "folders": {
 "sitio_A__CAM01": {
 "original_path": "/campo_2026/sitio_A/CAM01",
 "relative_path": "sitio_A/CAM01",
 "video_count": 45,
 "photo_count": 12,
 "status": "completed",
 "metadata": {
 "site": "Sitio_A",
 "subsite": "Transecto_1",
 "camera": "CAM01",
 "operator": "María"
 }
 },
 "files": [...],
 "error_files": []
 }
}
```

### 12.4 Estados del batch

Estado	Descripción
`pending_processing`	Listo para procesar.
`processing`	En procesamiento.
`completed_with_errors`	Procesado pero con errores en algunos archivos.
`pending_metadata_assignment`	Procesado, esperando asignación de metadata.
`ready_for_tagging`	Metadata asignada, listo para etiquetar.

### ### 12.5 Reanudación de lote interrumpido

Si el procesamiento se interrumpe (corte de luz, cierre del programa):

1. Al volver a CAICAT, aparece el botón  Continuar Lote`.
2. Al hacer clic, se detecta el estado del manifest.
3. Si está en `pending\_processing` o `processing`, reanuda el procesamiento saltando carpetas ya completadas.
4. Si está en `pending\_metadata\_assignment` o `ready\_for\_tagging`, abre la GUI de metadata o el Tagger directamente.

### ### 12.6 Descartar lote

La GUI de metadata incluye un botón  Descartar Lote que:

- Elimina la carpeta `batch/` completa.
- Elimina la sesión asociada (si ya fue creada).
- Elimina la carpeta temporal `batch\_temp/`.

---

## ## CAPÍTULO 13: AUDITORÍA (`gui\_auditor.py`)

### ### 13.1 Descripción

El módulo de Auditoría permite revisar los etiquetados realizados, aprobarlos o marcarlos para corrección.

### ### 13.2 Interfaz

Auditoría - María	
[◀ Anterior] Video 3/45: 260821_143022_CAM01.avi [Siguiente ▶]	
Aprobado	
CANVAS (frame del video)	
Información del Video:	
Site: Llanganates_Norte   Camera: CAM01   Operator: María	

Especies: Huillín, Puma
Conteos: Huillín:1, Puma:2
Comportamientos: Come, Corre
Notas de Corrección:
"Verificar si el segundo animal es realmente Puma o podría ser un gato montés."
Requiere re-etiquetado
[ Aprobar] [ Marcar Revisar] [ Abrir Video] [ Exportar]
Atajos: ← → Navegar   Ctrl+S Exportar reporte

### ### 13.3 Flujo de auditoría

1. Al abrir el módulo, se solicita el nombre del auditor.
2. Se detecta automáticamente la última sesión procesada.
3. El auditor navega por los videos (← → o botones).
4. Para cada video puede:
  - ☒ Aprobar: Marca el video como revisado y aprobado.
  -  Marcar Revisar: Marca el video para corrección, con notas opcionales.
  -  Abrir Video: Abre el video original con el reproductor del sistema.
  -  Exportar Reporte: Genera un Excel con el estado de auditoría.

### ### 13.4 Estados de auditoría

Estado	Icono	Descripción
--- --- ---		
`pending`		Pendiente de revisión.
`approved`	<input checked="" type="checkbox"/>	Aprobado por el auditor.
`needs_correction`		Requiere corrección.

### ### 13.5 Campos de auditoría por video

```

```json
{
  "audit": {
    "status": "approved",
    "auditor_name": "María",
    "audit_date": "2026-08-23 15:30:45",
    "correction_notes": "",
    "requires_retagging": false,
    "retagged": false
  }
}

```

13.6 Reporte de auditoría

Al exportar el reporte, se genera un Excel con las columnas:

Columna	Contenido
Video	Nombre del archivo.
Estado	pending / approved / needs_correction.
Auditor	Nombre del auditor.
Fecha Auditoría	Fecha y hora de la revisión.
Site, Camera, Operator	Metadatos del video.
Especies	Lista de especies etiquetadas.
Conteos	Diccionario de conteos.
Comportamientos	Lista de comportamientos.
Requiere Re-etiquetado	Sí / No.
Notas de Corrección	Texto libre.

13.7 Corrección de etiquetados

Si hay videos marcados con `requires_retagging = true` y `retagged = false`, en la ventana principal aparece el botón **Corregir Etiquetados** que abre el Tagger en **modo corrección**, mostrando solo los videos que necesitan revisión.

CAPÍTULO 14: SETUP / CONFIGURACIÓN GLOBAL (`gui\_setup.py`)

14.1 Descripción

El **Setup** es la ventana de configuración global de CAICAT. Permite personalizar todos los aspectos del programa.

14.2 Pestañas disponibles

14.2.1 General & Paths

Rutas y Archivos:

- **Carpeta de Salida (Output):** Carpeta donde se guardan sesiones, frames, exports.
- **Archivo JSON Principal:** Ruta al archivo de metadatos consolidado.

Parámetros de Procesamiento:

- **FPS_EXTRACT:** Frames por segundo a extraer (default: 1).
- **BUFFER_N:** Tamaño del buffer para cálculo de promedio (default: 15).
- **TOP_K:** Cantidad de frames con más movimiento a guardar (default: 6).
- **DOWNSAMPLE_MAX:** Tamaño máximo para downsampling (default: 320).

- **JPEG_QUALITY:** Calidad de JPEG para frames (default: 85).
- **MASK_QUALITY:** Calidad de JPEG para máscara (default: 70).

Configuración de Metadatos:

- **Campos para Embed:** Lista de campos a incrustar en videos (separados por coma).
- **Campos Default Excel:** Lista de campos a exportar a Excel por defecto.

14.2.2 GUI Tagger

País Activo:

- Selector de país para gestión de taxones.
- Muestra cuántas especies hay en el master del país.

Campos básicos:

- Título de la ventana.
- Geometría (ancho x alto).
- Tags de especies principales (separados por coma).
- Tags secundarios.
- Tags de comportamiento.
- Lista 'Otros' (desplegable).

Gestión de Taxones:

- Buscador integrado (local + GBIF).
- Permite agregar especies al master del país.

14.2.3 Menú Principal

Permite personalizar los textos de los botones de la ventana principal:

- btn_etiquetar_videos
- btn_generar_excel
- btn_rename_sort
- btn_setup

14.2.4 Pantalla Inicial

Permite personalizar:

- Título de la ventana.
- Geometría.
- Etiquetas de campos (input_folder, site, subsite, camera, operator).
- Etiquetas de botones (browse_input, start).

14.2.5 INABIO / Darwin Core

Configuración de exportación a INABIO:

Institución:

- institutionCode (default: INABIOEC)
- collectionCode (default: CAMTRAP)
- ownerInstitutionCode (default: INABIO)

Geografía y Registro:

- country (default: Ecuador)
- basisOfRecord (default: HumanObservation)
- language (default: es)

Derechos y Licencia:

- rights (default: CC-BY-4.0)
- rightsHolder (default: CAICAT Project)
- accessRights (default: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Botón **Restaurar valores por defecto** para volver a los valores originales.

14.3 Guardar cambios

Al hacer clic en **Guardar y Salir**:

42. Se validan todos los campos.
43. Se actualiza config.ini.
44. Se cierra el Setup y se vuelve a la ventana principal.
45. Los cambios se aplican en la próxima ejecución.

PARTE III — PROCESAMIENTO

CAPÍTULO 15: MOTOR DE PROCESAMIENTO DE VIDEO (`procesamiento.py`)

15.1 Descripción

El motor de procesamiento es el núcleo de CAICAT. Se encarga de:

46. Escanear carpetas de entrada.
47. Calcular hashes únicos para cada video.
48. Extraer frames usando ffmpeg.
49. Detectar movimiento y seleccionar los frames más relevantes.
50. Generar máscaras de movimiento.
51. Manejar fotos huérfanas y ráfagas.

15.2 Flujo de procesamiento

- | |
|--|
| 1. ESCANEEO |
| ├─ Detectar videos (.avi, .mp4, .mov, .mkv, etc.) |
| ├─ Detectar fotos (.jpg, .jpeg, .png) |
| └─ Calcular hash único por archivo |
| 2. EXTRACCIÓN DE FRAMES |
| ├─ Usar ffmpeg para extraer frames en escala de grises |
| ├─ FPS configurable (default: 1 FPS) |
| └─ Buffer circular para cálculo de promedio |
| 3. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO |
| ├─ Calcular diferencia entre frame y promedio |
| └─ Score = diferencia promedio |

└─ Heap de TOP_K frames con mayor score
4. GENERACIÓN DE SALIDA
└─ Frame promedio (promedio.jpg)
└─ TOP_K frames (top_01.jpg, top_02.jpg, ...)
└─ Máscara de movimiento (mask.jpg)
5. MANEJO DE FOTOS
└─ Asociar fotos previas al video (ráfagas)
└─ Detectar fotos huérfanas
└─ Agrupar huérfanas en ráfagas (umbral: 2 segundos)

15.3 Parámetros de procesamiento

Parámetro	Default	Descripción
FPS_EXTRACT	1	Frames por segundo a extraer.
BUFFER_N	15	Tamaño del buffer para cálculo de promedio.
TOP_K	6	Cantidad de frames con más movimiento a guardar.
DOWNSAMPLE_MAX	320	Tamaño máximo para downsampling en detección.
JPEG_QUALITY	85	Calidad de JPEG para frames (0-100).
MASK_QUALITY	70	Calidad de JPEG para máscara (0-100).
MASK_OFFSET	50	Offset para cálculo de máscara.
MASK_SATURATED	0.01	Nivel de saturación para máscara (0-1).
PHOTOS_PER_VIDEO	1	Cantidad de fotos a asociar por video.

15.4 Cálculo de hash único

```
`python
```

```
def compute_video_hash(filepath, sample_size=1024*1024, length=16):
```

```
    """
```

Calcula un hash único basado en el contenido del video.

Lee el primer y último megabyte del archivo.

```
    """
```

```
    with open(filepath, 'rb') as f:
```

```
        start = f.read(sample_size)
```

```
        if file_size > sample_size:
```

```
f.seek(-sample_size, os.SEEK_END)
end = f.read(sample_size)
hasher = hashlib.sha256()
hasher.update(start)
hasher.update(end)
return hasher.hexdigest()[:length]
```

Esto garantiza que el mismo video siempre genere el mismo hash, permitiendo reutilizar procesamiento previo.

15.5 Extracción de frames con ffmpeg

```
```python
def leer_frames_ffmpeg(video_path, fps=1):
 """
 Extrae frames usando ffmpeg pipe.
 Retorna: (proc, frame_size, width, height)
 """
 cmd = [
 ffmpeg_path, "-i", video_path,
 "-vf", f"fps={fps},format=gray",
 "-f", "image2pipe", "-vcodec", "rawvideo", "-"
]
 proc = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL)
 return proc, frame_size, width, height
```

## 15.6 Detección de movimiento

```
`python
def calcular_metrica_mov(frame, avg, downsample_max=None):
 """
 Calcula diferencia promedio entre frame y promedio.
 Opcionalmente hace downsampling para velocidad.
 """
 if downsample_max is not None:
 h, w = frame.shape
 scale = downsample_max / max(h, w)
 if scale < 1.0:
 frame = cv2.resize(frame, new_size, interpolation=cv2.INTER_AREA)
 avg = cv2.resize(avg, new_size, interpolation=cv2.INTER_AREA)
 diff = np.abs(frame.astype(np.float32) - avg.astype(np.float32))
 return diff.mean()
```

### 15.7 Generación de máscara

```
```python
def mapear_mask_gris(diff, offset, saturado):
```

```

"""
Crea máscara de movimiento en escala de grises.
"""
diff = np.abs(diff)
diff = diff - offset
diff[diff < 0] = 0

umbral = np.percentile(diff.flatten(), 100 * (1 - saturado))
diff = np.clip(diff * 255 / max(umbral, 1), 0, 255)
return diff.astype(np.uint8)

```

15.8 Manejo de fotos huérfanas

Detección:

- Se escanean todas las fotos de la carpeta.
- Se leen los timestamps EXIF (DateTimeOriginal).
- Se ordenan cronológicamente.

Agrupación en ráfagas:

```
`python
```

```
def agrupar_en_rafagas(fotos_con_ts, umbral_seg=2.0):
```

```

"""

```

Agrupar fotos en ráfagas según umbral de tiempo.

Fotos consecutivas con diferencia <= 2s se agrupan.

```

"""

```

```
grupos = []
```

```
grupo_actual = [fotos_con_ts[0]]
```

```
for i in range(1, len(fotos_con_ts)):
```

```
if fotos_con_ts[i]["ts"] - fotos_con_ts[i-1]["ts"] <= umbral_seg:
```

```
    grupo_actual.append(fotos_con_ts[i])
```

```
else:
```

```
    grupos.append(grupo_actual)
```

```
    grupo_actual = [fotos_con_ts[i]]
```

```
grupos.append(grupo_actual)
```

```
return grupos
```

Procesamiento de ráfagas:

- Se cargan todas las fotos de la ráfaga.
- Se redimensionan a un tamaño común (máximo 1024px).
- Se calcula el promedio.
- Se seleccionan los TOP_K frames con más diferencia.
- Se genera la máscara.
- Se guarda con la misma estructura que los videos.

15.9 Estadísticas del escaneo

La variable global `last\_scan\_stats` contiene:

```
python
{
    "total_videos": 45,
    "total_photos": 120,
    "associated_photos": 45,
    "orphan_photos": 75,
    "orphan_bursts": 25
}
```

CAPÍTULO 16: MODO LEGACY (`procesamiento\_legacy.py`)

16.1 Descripción

El **Modo Legacy** es una versión optimizada del motor de procesamiento para computadoras lentas. Usa OpenCV en lugar de ffmpeg pipe y procesamiento secuencial en lugar de paralelo.

16.2 Diferencias con el modo normal

Característica	Modo Normal	Modo Legacy
Extracción	ffmpeg pipe	OpenCV VideoCapture
FPS_EXTRACT	1.0	0.3
BUFFER_N	15	10
TOP_K	6	3
MAX_FRAMES	Ilimitado	50
OUTPUT_SIZE	Original	912x513
JPEG_QUALITY	85	75
MASK_QUALITY	70	65
Multiprocessing	Sí	No
Timeout	No	Sí (10s + 5s slow)

16.3 Parámetros legacy

```
`python
{
    "FPS_EXTRACT": 0.3,
    "BUFFER_N": 10,
    "TOP_K": 3,
    "MAX_FRAMES": 50,
    "OUTPUT_SIZE": [912, 513],
    "JPEG_QUALITY": 75,
    "MASK_QUALITY": 65,
    "MASK_OFFSET": 50,
```

```
"MASK_SATURATED": 0.01,
"TIMEOUT_SECONDS": 10,
"SLOW_EXTRACTION_TIMEOUT": 5
}
```

```
### 16.4 Extracción con OpenCV

```python
def leer_frames_opencv_legacy(video_path, fps_extract=0.3, max_frames=50,
 output_size=(912, 513), timeout_seconds=10,
 slow_timeout=5):
 """
 Lee frames usando OpenCV - método probado de CAICaT 1.0.3.
 Incluye timeout para evitar cuelgues en videos corruptos.
 """
 cap = cv2.VideoCapture(video_path)
 frame_count = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
 video_fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

 interval = max(int(video_fps / fps_extract), 1)
 extracted_frames = []

 for i in range(0, frame_count, interval):
 # Timeout: si han pasado X segundos sin extraer frames
 if len(extracted_frames) == 0 and elapsed > timeout_seconds:
 return None, 0

 # Slow timeout: si llevamos mucho tiempo sin éxito pero ya tenemos algunos
 if len(extracted_frames) > 0 and time_since_last_success > slow_timeout:
 break

 if len(extracted_frames) >= max_frames:
 break

 cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, i)
 ret, frame = cap.read()

 if ret and frame is not None:
 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 resized = cv2.resize(gray, output_size, interpolation=cv2.INTER_AREA)
 extracted_frames.append(resized)

 return extracted_frames, len(extracted_frames)
```

## 16.5 Ventana de progreso

En modo legacy, se muestra una ventana de progreso con:

- Barra de progreso.
- Video actual siendo procesado.
- Tiempo restante estimado.
- Estadísticas (completados / total).
- Lista de errores (si los hay).
- Botón "Cerrar y continuar" (habilitado al finalizar).

### 16.6 Manejo de videos fallidos

Si un video falla (corrupto, formato no soportado, timeout):

- Se registra el error en el metadata.
- Se continúa con el siguiente video.
- Al finalizar, se ofrece abrir el **Manual Tagger** para etiquetar los videos fallidos manualmente.

## CAPÍTULO 17: EXPORTACIÓN CAMTRAP DP (`export\_camtrap.py`)

### 17.1 Descripción

La exportación a **Camtrap DP 1.0** genera un paquete de datos estándar para cámaras trampa, compatible con la comunidad científica internacional.

### 17.2 Archivos generados

Archivo	Descripción
`projects.csv`	Proyectos de investigación.
`deployments.csv`	Instalaciones de cámaras.
`locations.csv`	Ubicaciones de las cámaras.
`taxa.csv`	Taxones observados.
`media.csv`	Archivos multimedia (videos/fotos).
`observations.csv`	Observaciones de especies.
`datapackage.json`	Metadata del paquete (Frictionless Data).

### 17.3 Estructura de archivos

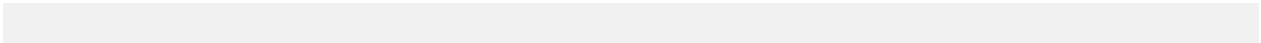
**projects.csv:**

```
` csv
projectID,name,description,license,contactName,contactEmail
CAICAT_Ecuador,CAICAT Ecuador National Parks,...,CC-BY-4.0,...,...
```

```
deployments.csv:
``` csv
deploymentID,projectID,locationID,cameraID,deploymentStart,deploymentEnd,setupBy,...
Llanganates_CAM01,CAICAT_Ecuador,Llanganates,CAM01,2026-08-01T00:00:00Z,...
```

locations.csv:

```
` csv
locationID,locationName,latitude,longitude,coordinateUncertainty,habitat
Llanganates,Llanganates_Norte,-0.5,-78.5,50,...
```



PARTE IV — PROCESAMIENTO Y ESTÁNDARES

taxa.csv:

` csv

taxonID,scientificName,vernacularName,taxonRank,kingdom,phylum,class,order,family,genus

2433273,Lontra longicaudis,Huillín,species,Animalia,Chordata,Mammalia,Carnivora,Mustelidae,Lontra

```
media.csv:
``` csv
mediaID,deploymentID,captureMethod,timestamp,filePath,fileName,fileMediatype,sequenceID
abc123,Lllanganates_CAM01,activityDetection,2026-08-
21T14:30:22Z,/path/to/video.mp4,video.mp4,video/mp4,...
```

### observations.csv:

` csv

observationID,deploymentID,mediaID,observationType,scientificName,vernacularName,count,lifeStage,sex,age,individualID,classificationMethod,classifiedBy,taxonID,taxonRank,humanActivity,observationComments

abc123\_Huillín,Lllanganates\_CAM01,abc123,animal,Lontra  
longicaudis,Huillín,1,,,,human,María,2433273,species,,Come

#### ### 17.4 Resolución de taxonIDs

El sistema usa una resolución centralizada:

1. species\_master\_{country}.json: Especies del país con taxonID\_GBIF y taxonID\_iNaturalist.
2. taxon\_master\_global.json: Taxones globales (Homo sapiens, niveles superiores, tags operacionales).

```
```python
def resolve_taxon_id(tag_or_name, country_id):
    """
    Resuelve taxonIDs buscando primero en master del país, luego en global.
    """
    # 1. Buscar en master del país
    country_result = _search_in_country_master(tag_or_name, country_id)
    if country_result:
        return country_result

    # 2. Buscar en master global
    global_result = _search_in_global_master(tag_or_name)
    if global_result:
        return global_result

    return {}
```

17.5 humanActivity

Para observaciones de humanos, se resuelve automáticamente el campo humanActivity:

Tag	humanActivity
Setup, Configuración	research
Persona, Humano	unknown

Cazador	hunting
Turista	tourism
Pescador	fishing
Agricultor, Trabajador	agriculture

17.6 Modo científico

La exportación a Camtrap DP se ejecuta automáticamente al cerrar el Tagger en **Modo Científico**. Requiere:

- Configuración marcada como científica (`is_scientific = true`).
- Campos de deployment completos (coordenadas, fechas, etc.).

CAPÍTULO 18: EXPORTACIÓN INABIO (DARWIN CORE)

(`export\_inabio.py`)

18.1 Descripción

La exportación a **INABIO** genera un archivo CSV con el estándar **Darwin Core** completo, compatible con el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador.

18.2 Campos Darwin Core

El exportador incluye **todos los campos del estándar Darwin Core** (más de 80 campos), incluyendo:

Identificación:

- `id`, `occurrenceID`, `catalogNumber`
- `scientificName`, `taxonID`, `taxonRank`
- `kingdom`, `phylum`, `class`, `order`, `family`, `genus`
- `identifiedBy`, `dateIdentified`

Evento:

- `eventDate`, `year`, `month`, `day`
- `recordedBy`, `recordNumber`

Ubicación:

- `decimalLatitude`, `decimalLongitude`
- `stateProvince`, `county`, `locality`
- `country`, `locationID`

Metadata:

- `institutionCode`, `collectionCode`
- `rights`, `rightsHolder`, `accessRights`
- `language`, `modified`

18.3 Diálogo de localidades

Al exportar a INABIO, se abre un diálogo para configurar las localidades:

Opción 1: Una localidad para todos los datos

- Ingresar provincia, cantón, localidad una sola vez.
- Se aplica a todos los sitios.

Opción 2: Múltiples localidades

- Se detectan automáticamente los sitios únicos en los datos.
- Se muestra una tabla con un row por sitio.
- El operador ingresa provincia, cantón, localidad para cada sitio.
- Opcionalmente se guarda en `sites_list.csv` para reutilizar en futuras exportaciones.

18.4 Fallback de taxonID

Si una especie no tiene `taxonID_iNaturalist`, se usa `taxonID_GBIF` como fallback:

```
`python
if taxon_id_inaturalist:
    row["taxonID"] = taxon_id_inaturalist
else:
    row["taxonID"] = taxon_id_gbif
print(f" Fallback a GBIF para {sci_name}")
```

```
### 18.5 Configuración INABIO en config.ini

```ini
[INABIO]
institutionCode = INABIOEC
collectionCode = CAMTRAP
ownerInstitutionCode = INABIO
country = Ecuador
basisOfRecord = HumanObservation
language = es
rights = CC-BY-4.0
rightsHolder = CAICAT Project
accessRights = https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
```

## PARTE IV — ANEXOS

## CAPÍTULO 19: ESTRUCTURA DEL ARCHIVO `metadata.json`

### 19.1 Descripción

Cada sesión de CAICAT genera un archivo `metadata.json` que contiene toda la información de los videos/fotos procesados y etiquetados. El archivo es un **array JSON** donde cada elemento representa un video o ráfaga de fotos procesada.

### 19.2 Estructura general

```
`json
[
```

```

{
 "video_path": "/campo/CAM01/video_001.avi",
 "video_hash": "a1b2c3d4e5f6g7h8",
 "frames_folder": "a1b2c3d4e5f6g7h8",
 "fecha_prefix": "260821_143022",
 "original_photos": [
 "/campo/CAM01/foto_previa_01.jpg"
],
 "promedio":
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_promedio.jpg",
 "mask": "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_mask.jpg",
 "tops": [
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_top_01.jpg",
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_top_02.jpg",
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_top_03.jpg",
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_top_04.jpg",
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_top_05.jpg",
 "/output/sessions/260821143022ABCDEF/frames/a1b2c3d4e5f6g7h8/260821_143022_top_06.jpg"
],
 "status": "done",
 "recorded_at": "2026-08-21T14:30:22",
 "is_photo": false,
 "is_burst": false,
 "classification": {
 "species": ["Huillín", "Puma"],
 "counts": {"Huillín": 1, "Puma": 2},
 "behaviors": ["Come", "Corre"],
 "optional_tags": ["Mamífero"]
 },
 "metadata": {

```

## PARTE V — ANEXOS Y AYUDA

```

"site": "Llanganates_Norte",
"subsite": "Transecto_1",
"camera": "CAM01",
"operator": "María",
"recorded_at": "2026-08-21T14:30:22",
"notes": "Animal joven, posiblemente cachorro"
},
"ui": {
"is_favorite": true,
"is_excluded": false,
"embed_metadata": true,
"xlsx": true
},
"session": {
"session_id": "260821143022ABCDEF",
"camtrap_db_session": true,
"deployment_id": "Llanganates_Norte_CAM01"
},
"file": {
"video_path": "/campo/CAM01/video_001.avi",
"video_hash": "a1b2c3d4e5f6g7h8",
"frames_folder": "a1b2c3d4e5f6g7h8",
"promedio": "/output/sessions/.../260821_143022_promedio.jpg",
"tops": [...],
"mask": "/output/sessions/.../260821_143022_mask.jpg"
},
"deployment": {
"setupBy": "Juan",
"retrievedBy": "María",
"latitude": "-0.5234",
"longitude": "-78.4567",
"deploymentStart": "2026-08-01 00:00",
"deploymentEnd": "2026-08-31 23:59",
"cameraHeight": "1.2",
"cameraTilt": "-15",

```

```

"detectionDistance": "15",
"timestampIssues": false,
"baitUse": false
},
"audit": {
 "status": "approved",
 "auditor_name": "Dr. Pérez",
 "audit_date": "2026-08-23 15:30:45",
 "correction_notes": "",
 "requires_retagging": false,
 "retagged": false
}
}
]

```

### ### 19.3 Campos principales

Campo	Tipo	Descripción
`video_path`	string	Ruta absoluta al archivo original (video o foto).
`video_hash`	string	Hash único de 16 caracteres basado en el contenido del archivo.
`frames_folder`	string	Nombre de la carpeta con los frames extraídos.
`fecha_prefix`	string	Prefijo de fecha/hora en formato `YYMMDD_HHMMSS`.
`original_photos`	array	Rutas a fotos asociadas (ráfagas previas al video).
`promedio`	string	Ruta al frame promedio (promedio.jpg).
`mask`	string	Ruta a la máscara de movimiento (mask.jpg).
`tops`	array	Rutas a los TOP-K frames con más movimiento.
`status`	string	`pending`, `done` o `error`.
`recorded_at`	string	Timestamp ISO 8601 de la grabación.
`is_photo`	boolean	`true` si es ráfaga de fotos (no video).
`is_burst`	boolean	`true` si es ráfaga de múltiples fotos.

### ### 19.4 Sección `classification`

Contiene el etiquetado realizado por el operador:

Campo	Tipo	Descripción
`species`	array	Lista de especies identificadas.
`counts`	dict	Conteo de individuos por especie.
`behaviors`	array	Lista de comportamientos observados.
`optional_tags`	array	Categorías opcionales (Mamífero, Ave, etc.).

### ### 19.5 Sección `metadata`

Contiene la información contextual del video:

Campo	Tipo	Descripción
`site`	string	Identificador del sitio (locationID).
`subsite`	string	Nombre del subsitio (locationName).

```
| `camera` | string | Identificador de la cámara (cameraID). |
| `operator` | string | Nombre del operador (classifiedBy). |
| `recorded_at` | string | Timestamp de la grabación. |
| `notes` | string | Notas libres del operador. |

19.6 Sección `ui`

Flags de interfaz para el tagger:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `is_favorite` | boolean | Video marcado como favorito (borde dorado). |
| `is_excluded` | boolean | Video excluido del análisis (cruz roja). |
| `embed_metadata` | boolean | Marcar para incrustar metadatos al finalizar. |
| `xlsx` | boolean | Marcar para exportar a Excel al finalizar. |

19.7 Sección `session`

Información de la sesión a la que pertenece:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `session_id` | string | ID único de la sesión (formato `YYMMDDHHMMSS` + PC_ID). |
| `camtrap_db_session` | boolean | `true` si es sesión en modo científico. |
| `deployment_id` | string | ID del deployment (solo modo científico). |

19.8 Sección `file` (modelo nuevo)

Duplica las rutas de archivos en una estructura anidada para compatibilidad con el modelo unificado:

```json
"file": {
  "video_path": "...",
  "video_hash": "...",
  "frames_folder": "...",
  "promedio": "...",
  "tops": [...],
  "mask": "..."
}
```

19.9 Sección `deployment` (solo modo científico)

Presente solo cuando la sesión se configura en modo científico:

Campo	Tipo	Descripción
`setupBy`	string	Persona que instaló la cámara.
`retrievedBy`	string	Persona que retiró la cámara.
`latitude`	string	Latitud en grados decimales (WGS84).
`longitude`	string	Longitud en grados decimales (WGS84).
`deploymentStart`	string	Fecha/hora de inicio (YYYY-MM-DD HH:MM).
`deploymentEnd`	string	Fecha/hora de fin (YYYY-MM-DD HH:MM).

`cameraHeight`	string	Altura de la cámara en metros.
`cameraTilt`	string	Ángulo vertical en grados.
`detectionDistance`	string	Distancia de detección en metros.
`timestampIssues`	boolean	Indica problemas en timestamps.
`baitUse`	boolean	Indica uso de cebo.

19.10 Sección `audit` (solo si se usó auditoría)

Presente solo si el video fue revisado en el módulo de auditoría:

Campo	Tipo	Descripción
`status`	string	`pending`, `approved` o `needs_correction`.
`auditor_name`	string	Nombre del auditor.
`audit_date`	string	Fecha/hora de la auditoría.
`correction_notes`	string	Notas de corrección del auditor.
`requires_retagging`	boolean	Indica si requiere re-etiquetado.
`retagged`	boolean	Indica si ya fue re-etiquetado.

19.11 Archivo consolidado

CAICAT mantiene un archivo consolidado en `output/consolidated/all_sessions_metadata.json` que contiene **todos los videos de todas las sesiones** en un único array. Este archivo se usa para:

- Exportaciones a Excel, Camtrap DP e INABIO.
- Análisis rápido (dashboard estadístico).
- Sort & Rename.
- Incrustación de metadatos.

El consolidado se reconstruye automáticamente al cerrar cada sesión o al solicitarlo desde el Setup.

CAPÍTULO 20: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

20.1 Problemas de procesamiento

"No se pudieron extraer frames del video"

Causa: El video está corrupto, tiene un formato no soportado, o ffmpeg no puede leerlo.

Soluciones:

52. **Verificar el video:** Abrirlo con un reproductor local (VLC, MPC-HC) para confirmar que es reproducible.

53. **Probar otro formato:** Convertir el video a MP4 con H.264 usando un conversor como HandBrake.

54. **Modo Legacy:** Activar el checkbox "Modo Legacy" en la Configuración Inicial. El modo legacy usa OpenCV en lugar de ffmpeg y es más tolerante con videos problemáticos.

55. **Etiquetado manual:** Al finalizar el procesamiento, CAICAT ofrece abrir el **Manual Tagger** para los videos fallidos, donde se pueden etiquetar usando el reproductor del sistema.

"Timeout extrayendo frames"

Causa: El video es muy grande o el disco es muy lento, y ffmpeg tarda más de 10 segundos en extraer el primer frame.

Soluciones:

56. **Modo Legacy:** Activar el modo legacy aumenta los timeouts y usa OpenCV.

57. **Copiar a SSD:** Si los videos están en un disco mecánico externo, copiarlos a un SSD antes de procesar.

58. **Ajustar timeouts:** En config.ini, sección [Processing.LegacyParams], aumentar TIMEOUT_SECONDS y SLOW_EXTRACTION_TIMEOUT.

"Error calculando promedio" / "Array de frames vacío"

Causa: No se pudo extraer ningún frame válido del video.

Soluciones:

59. Verificar que el video no esté corrupto (ver punto anterior).

60. Verificar que ffmpeg esté presente en resources/ffmpeg/.

61. En Windows, verificar que no haya un antivirus bloqueando ffmpeg.

20.2 Problemas de etiquetado

"No se muestran los frames en el Tagger"

Causa: Los archivos de frames no son legibles (puede ser un problema de filesystem en Windows con Nuitka).

Soluciones:

62. **Esperar:** CAICAT tiene un auto-refresh cada 3 segundos que reintenta cargar los frames.

63. **Verificar archivos:** Navegar manualmente a output/sessions/{session_id}/frames/{hash}/ y verificar que existan *_promedio.jpg, *_top_01.jpg, etc.

64. **Reiniciar sesión:** Cerrar CAICAT y volver a abrirlo. Usar el botón "Reanudar sesión" en la ventana principal.

"Los botones de especies no aparecen"

Causa: No hay configuración de tagger activa o la configuración está vacía.

Soluciones:

65. Hacer clic en **Config** en el Tagger.

66. Seleccionar un país, región y configuración en el panel jerárquico.

67. Hacer clic en **Seleccionar** para aplicar la configuración.

68. Si no hay configuraciones, hacer clic en **Editar / Crear** para crear una nueva.

"No puedo encontrar una especie en el buscador"

Causa: La especie no está en el master local del país.

Soluciones:

69. En el editor de configuraciones, usar el **buscador integrado** que busca en cascada:

- Primero en la región local.
- Luego en el master del país.
- Finalmente en **GBIF** e **iNaturalist** online.

70. Al seleccionar un resultado de GBIF o iNaturalist, CAICAT preguntará si desea agregarlo al master del país.

71. Alternativamente, desde el **Setup → GUI Tagger**, usar el buscador de taxones para agregar especies al master.

20.3 Problemas de exportación

"No se genera el archivo Camtrap DP"

Causa: La sesión no está en modo científico o faltan campos obligatorios.

Soluciones:

- 72. Verificar que la sesión se inició en **Modo Científico** (toggle púrpura en la Configuración Inicial).
- 73. Verificar que la configuración del tagger tenga el flag **Modo Científico** activado.
- 74. Verificar que todos los campos de deployment estén completos (latitud, longitud, fechas, etc.).
- 75. La exportación se ejecuta automáticamente al cerrar el Tagger en modo científico. Los archivos se guardan en output/sessions/{session_id}/camtrap_dp/.

"Los taxonIDs están vacíos en la exportación"

Causa: Las especies no tienen taxonID_GBIF o taxonID_iNaturalist asignados.

Soluciones:

- 76. Abrir el **Gestor de Configuraciones** desde el Tagger.
- 77. Editar la configuración activa.
- 78. Para cada especie, hacer doble-click y usar el buscador para asignar taxonIDs desde GBIF o iNaturalist.
- 79. Verificar que el species_master_{country}.json tenga los campos taxonID_GBIF y taxonID_iNaturalist poblados.

"Error al exportar a INABIO"

Causa: Faltan datos de localidad (provincia, cantón, localidad) para los sitios.

Soluciones:

- 80. Al exportar a INABIO, se abre un diálogo para configurar localidades.
- 81. Seleccionar "Múltiples localidades" y asignar provincia, cantón y localidad a cada sitio.
- 82. Marcar la opción "Guardar en sites_list.csv" para reutilizar los datos en futuras exportaciones.

20.4 Problemas de rendimiento

"El procesamiento es muy lento"

Causa: La PC no tiene suficientes recursos o los videos son muy grandes.

Soluciones:

- 83. **Activar Modo Legacy:** Reduce drásticamente el uso de CPU y RAM.
- 84. **Reducir FPS_EXTRACT:** En el Setup, reducir el valor de FPS_EXTRACT (de 1 a 0.5 o 0.3).
- 85. **Reducir TOP_K:** En el Setup, reducir TOP_K de 6 a 3.
- 86. **Reducir DOWNSAMPLE_MAX:** En el Setup, reducir DOWNSAMPLE_MAX de 320 a 240 o 160.
- 87. **Cerrar otras aplicaciones:** Liberar RAM y CPU cerrando navegadores, editores, etc.
- 88. **Usar Modo Lote:** Procesar por la noche con el Modo Lote para no interrumpir el trabajo diurno.

"CAICAT consume mucha memoria RAM"

Causa: El procesamiento paralelo usa múltiples procesos que consumen RAM.

Soluciones:

- 89. **Activar Modo Legacy:** El modo legacy es secuencial y consume mucha menos RAM.

90. **Reducir BUFFER_N:** En el Setup, reducir BUFFER_N de 15 a 10 o 5.

91. **Cerrar otras aplicaciones:** Liberar RAM antes de procesar.

20.5 Problemas de configuración

"No se guarda la configuración"

Causa: El archivo config.ini no tiene permisos de escritura o está bloqueado.

Soluciones:

92. Verificar que el archivo config.ini no esté abierto en otro programa.

93. En Windows, verificar que el archivo no sea de "solo lectura" (click derecho → Propiedades).

94. Si CAICAT está instalado en C:\Program Files\, puede necesitar permisos de administrador. Instalar en una carpeta de usuario (ej: C:\Users\Nombre\CAICAT\).

"Se perdieron mis configuraciones de tagger"

Causa: Las configuraciones se guardan en config/tagger_configs/. Si esa carpeta se borró o movió, las configuraciones se pierden.

Soluciones:

95. Hacer copias de seguridad periódicas de la carpeta config/.

96. Si se perdieron, recrear las configuraciones desde el Gestor de Configuraciones.

97. Las especies del master del país están en config/paises/species_master_{country}.json y normalmente no se pierden.

20.6 Problemas de modo lote (batch)

"El procesamiento por lotes se interrumpió"

Causa: Corte de luz, cierre accidental del programa, o error en un video.

Soluciones:

98. Al volver a CAICAT, aparecerá el botón **Continuar Lote**.

99. Hacer clic para reanudar el procesamiento desde el último punto.

100. CAICAT saltará las carpetas ya completadas y continuará con las pendientes.

101. El archivo batch_manifest.json guarda el estado de cada carpeta.

"No encuentro el botón 'Continuar Lote'"

Causa: No hay un manifest pendiente en output/batch/.

Soluciones:

102. Verificar que exista el archivo output/batch/batch_manifest.json.

103. Si no existe, el lote ya fue completado o descartado.

104. Iniciar un nuevo lote desde el botón **Lote**.

"Quiero descartar un lote"

Soluciones:

105. Abrir la **GUI de Metadata por Carpeta** (aparece al continuar un lote).

106. Hacer clic en el botón **Descartar Lote**.

107. Confirmar la acción. Se eliminarán:

- La carpeta output/batch/ completa.
- La sesión asociada (si ya fue creada).

- La carpeta temporal output/batch_temp/.

20.7 Problemas de auditoría

"No aparece el botón 'Auditar'"

Causa: La auditoría está deshabilitada en la configuración.

Soluciones:

108. Abrir el **Setup** (botón ... en la ventana principal).
109. Ir a la pestaña correspondiente y habilitar la auditoría.
110. Alternativamente, editar config.ini manualmente y agregar:

```
`json
```

```
"Auditor":{
```

```
"is_enabled": true
```

```
}
```

4. Reiniciar CAICAT.

? "No aparece el botón '🔧 Corregir Etiquetados'"

Causa: No hay videos marcados para corrección por el auditor.

Soluciones:

1. Primero ejecutar la auditoría y marcar algunos videos con "⚠ Requiere re-etiquetado".
2. El botón aparece automáticamente cuando hay videos pendientes de corrección.

20.8 Problemas generales

? "CAICAT no abre"

Causa: Falta alguna dependencia o el ejecutable está corrupto.

Soluciones:

1. Verificar ffmpeg: Asegurar que `resources/ffmpeg/ffmpeg.exe` y `ffprobe.exe` existan.
2. Verificar config.ini: Si el archivo está corrupto, borrarlo y CAICAT generará uno nuevo con valores por defecto.
3. Verificar logs: Si CAICAT se ejecuta desde consola, revisar los mensajes de error.
4. Reinstalar: Si nada funciona, reinstalar CAICAT en una carpeta nueva.

? "Los videos originales se corrompieron al incrustar metadatos"

Causa: El proceso de incrustación con ffmpeg fue interrumpido.

Soluciones:

1. CAICAT usa un método no destructivo: crea un archivo temporal `.tmp.mp4` y solo reemplaza el original si ffmpeg termina exitosamente.
2. Si el proceso se interrumpió, buscar archivos `.tmp.mp4` en la carpeta de videos y renombrarlos manualmente.
3. Si no hay archivo temporal, el video original debería estar intacto.

? "¿Dónde están los archivos de salida?"

Respuesta: Todos los archivos de salida están en la carpeta configurada en el Setup (por defecto `output/`):

output/

```
├─ sessions/ ← Sesiones individuales
|   └─ 260821143022ABCDEF/
|       ├─ metadata.json
|       └─ frames/
├─ consolidated/ ← Archivo consolidado
|   └─ all_sessions_metadata.json
├─ batch/ ← Modo lote
|   └─ batch_manifest.json
├─ camtrap_dp/ ← Exportaciones Camtrap DP
├─ export.xlsx ← Exportaciones a Excel
├─ export.csv ← Exportaciones a CSV
├─ export_inabio.csv ← Exportaciones INABIO
├─ Huillín/ ← Sort & Rename por especie
├─ Puma/
└─ Sin_Especie/
```

20.9 Contacto y soporte

Si el problema persiste después de seguir estas soluciones:

1. Verificar la versión: Asegurar de estar usando CAICAT v2.24 o superior.
2. Revisar el manual: Consultar este manual para verificar el flujo de trabajo correcto.
3. Revisar logs: Los mensajes de error aparecen en la consola (si se ejecuta desde terminal) o en los diálogos de la interfaz.
4. Hacer backup: Antes de cualquier operación crítica, hacer copia de seguridad de la carpeta `output/` y `config/`.

🌿 FIN DEL MANUAL

📝 Notas finales

Este manual cubre la versión 2.24 de CAICAT, que incluye:

- ☒ Procesamiento de video con detección de movimiento (TOP-K frames)
- ☒ Procesamiento de ráfagas fotográficas y fotos huérfanas
- ☒ Etiquetado dinámico con 4 columnas (especies, comportamientos, secundarios, opcionales)
- ☒ Sistema jerárquico de configuraciones (País → Región → Config)
- ☒ Búsqueda de taxones en GBIF e iNaturalist
- ☒ Exportación a Camtrap DP 1.0 (estándar internacional)
- ☒ Exportación a INABIO / Darwin Core (estándar ecuatoriano)
- ☒ Exportación a Excel con filtros avanzados
- ☒ Incrustación de metadatos en videos con ffmpeg
- ☒ Sort & Rename por especie

- ✓ Análisis rápido con 6 gráficos estadísticos
- ✓ Modo Lote (Batch) para procesamiento nocturno
- ✓ Módulo de Auditoría con corrección de etiquetados
- ✓ Modo Legacy para PCs lentas
- ✓ Modo Científico con campos de deployment completos
- ✓ Sistema de máscaras de movimiento con 5 colores y 3 modos
- ✓ Ajustes de imagen (brillo, contraste, nitidez, etc.)
- ✓ Atajos de teclado completos
- ✓ Navegación por zonas del canvas (3x3)

📄 Referencias

- Camtrap DP: <https://camtrap-dp.tdwg.org/>
- Darwin Core: <https://dwc.tdwg.org/>
- GBIF: <https://www.gbif.org/>
- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/>
- INABIO Ecuador: <https://www.inabio.gob.ec/>
- Frictionless Data: <https://frictionlessdata.io/>

🙏 Agradecimientos

CAICAT ha sido desarrollado para facilitar el trabajo de investigadores de vida silvestre, técnicos de campo y equipos de conservación que dedican su esfuerzo al monitoreo de fauna mediante cámaras trampa.

Esperamos que este manual sea una herramienta útil para aprovechar al máximo todas las funcionalidades del programa.

CAICAT v2.24 – Manual de Usuario

Agosto 2026

Notas finales

Este manual corresponde a CAICAT v2.24. La documentación conserva la descripción de las funciones incluidas en la versión de referencia y agrega una presentación más orientada al uso cotidiano, con capturas de pantalla y un flujo de trabajo explícito.

Antes de operaciones críticas, se recomienda realizar una copia de seguridad de las carpetas de configuración y de salida.